

**EVALUASI KELAYAKAN INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN METODE *COST BENEFIT ANALYSIS*
(STUDI KASUS: CV DEWI MEDIA LESTARI)**



**DISUSUN OLEH:
HASNA BRILIAN PERDANA
124220088**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

**EVALUASI KELAYAKAN INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN METODE *COST BENEFIT ANALYSIS*
(STUDI KASUS: CV DEWI MEDIA LESTARI)**

TUGAS AKHIR

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 di Program Studi Sistem Informasi,
Jurusan Informatika, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Yogyakarta



**DISUSUN OLEH:
HASNA BRILIAN PERDANA
124220088**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

EVALUASI KELAYAKAN INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI MENGUNAKAN METODE *COST BENEFIT ANALYSIS* (STUDI KASUS: CV DEWI MEDIA LESTARI)

Disusun Oleh:

Hasna Brilian Perdana

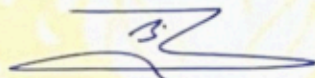
124220088

Telah diuji dan dinyatakan lulus oleh pembimbing

pada tanggal: 21 Mei 2026

Menyetujui,

Pembimbing

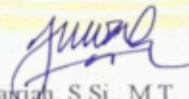


Bambang Yuwono, S.T., M.T.

NIP. 19730212 202121 1 005

Mengetahui,

Koordinator Program Studi



Juwardah, S.Si., M.T.

NIP. 19760727 202121 2 003

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

EVALUASI KELAYAKAN INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI
MENGUNAKAN METODE *COST BENEFIT ANALYSIS*
(STUDI KASUS: CV DEWI MEDIA LESTARI)

Disusun Oleh:

Hasna Brilian Perdana

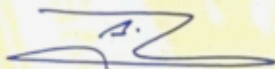
124220088

Telah diuji dan dinyatakan lulus oleh penguji

pada tanggal: 21 Mei 2026.

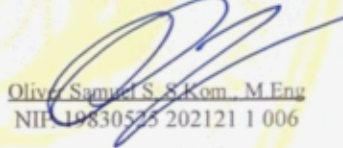
Menyetujui,

Penguji 1



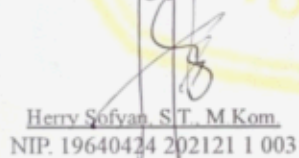
Bambang Yuwono, S.T., M.T.
NIP. 19730212 202121 1 005

Penguji 2



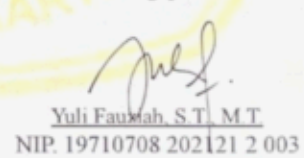
Oliver Samuel S., S.Kom., M.Eng.
NIP. 19830523 202121 1 006

Penguji 3



Herry Sofyan, S.T., M.Kom.
NIP. 19640424 202121 1 003

Penguji 4



Yuli Fauziah, S.T., M.T.
NIP. 19710708 202121 2 003

SURAT PERNYATAAN KARYA ASLI TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN KARYA ASLI TUGAS AKHIR

Sebagai mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hasna Brilian Perdana
NIM : 124220088

Menyatakan bahwa karya ilmiah saya yang berjudul:

Evaluasi Kelayakan Investasi Teknologi Informasi Menggunakan Metode *Cost Benefit Analysis* (Studi Kasus: CV Dewi Media Lestari)

Merupakan karya asli saya dan belum pernah dipublikasikan dimanapun. Apabila di kemudian hari, karya saya disinyalir bukan merupakan karya asli saya, maka saya bersedia menerima konsekuensi apa pun yang diberikan Program Studi Informatika Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21 Mei 2026

Yang Menyatakan



Hasna Brilian Perdana
NIM. 124220088

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasna Brilian Perdana
NIM : 124220088
Prodi : Sistem Informasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa judul Tugas Akhir
Evaluasi Kelayakan Investasi Teknologi Informasi Menggunakan Metode *Cost Benefit Analysis* (Studi Kasus: CV Dewi Media Lestari)

adalah hasil kerja saya dan benar bebas dari plagiasi kecuali cuplikan serta ringkasan yang terdapat didalamnya telah saya jelaskan sumbernya (Sitasi) dengan jelas. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21 Mei 2026

Yang Menyatakan



Hasna Brilian Perdana
NIM. 124220088

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya evaluasi kelayakan investasi teknologi informasi pada perusahaan, khususnya pada CV Dewi Media Lestari yang telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis web untuk mendukung operasional bisnisnya. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang promosi, *merchandise*, *branding*, serta penyediaan seminar kit dan souvenir ini membutuhkan analisis yang menyeluruh guna memastikan bahwa investasi teknologi yang dilakukan memberikan nilai tambah secara ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan investasi SIM serta mengidentifikasi komponen biaya dan manfaat yang dihasilkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cost Benefit Analysis* (CBA) melalui beberapa kriteria perhitungan yaitu *Net Present Value* (NPV), *Benefit Cost Ratio* (BCR), *Internal Rate of Return* (IRR), *Payback Period* (PP), dan *Return on Investment* (ROI). Data yang digunakan merupakan data perusahaan selama periode 2019–2025. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan seluruh komponen biaya dan manfaat yang berkaitan dengan implementasi sistem, kemudian dihitung menggunakan indikator finansial untuk menentukan tingkat kelayakan investasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp10.413.690.651,79 dan total manfaat sebesar Rp14.700.058.748,75. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai NPV sebesar Rp3.213.986.529,32, BCR sebesar 1,37, IRR sebesar 54,36%, PP selama 4 tahun 1 bulan, dan ROI sebesar 41,16%. Seluruh indikator menunjukkan hasil yang memenuhi kriteria kelayakan, sehingga investasi SIM dinyatakan layak untuk dilanjutkan. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan pada komponen biaya dan manfaat memberikan pengaruh terhadap hasil evaluasi, sehingga proyek tergolong sensitif terhadap perubahan.

Kata kunci: *Cost Benefit Analysis*, Analisis Kelayakan, Investasi Teknologi Informasi, Sistem Informasi Manajemen.

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of evaluating the feasibility of information technology investments within organizations, particularly at CV Dewi Media Lestari, which has implemented a web-based Management Information System (MIS) to support its business operations. The company operates in the production of promotional goods, merchandise, branding services, as well as seminar kits and souvenirs. A comprehensive analysis is required to ensure that the technology investment provides economic value. Therefore, this study aims to assess the feasibility of the MIS investment and to identify the cost and benefit components generated from its implementation.

The method used in this study is Cost Benefit Analysis (CBA), employing several financial evaluation criteria, namely Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PP), and Return on Investment (ROI). The data used in this research were obtained from company records over the period 2019–2025. The analysis was conducted by identifying and classifying all cost and benefit components related to the system implementation, followed by financial calculations to determine the feasibility level of the investment.

The results indicate that the total cost incurred amounts to Rp10,413,690,651.79, while the total benefits reach Rp14,700,058,748.75. The analysis yields an NPV of Rp3,213,986,529.32, a BCR of 1.37, an IRR of 54.36%, a Payback Period of 4 years and 1 month, and an ROI of 41.16%. All indicators meet the feasibility criteria, indicating that the MIS investment is financially feasible to continue. Furthermore, the sensitivity analysis reveals that changes in cost and benefit components influence the evaluation results, indicating that the project is sensitive to variations in these variables.

Keywords: *Cost Benefit Analysis, Feasibility Analysis, Information Technology Investment, Management Information System.*

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Evaluasi Kelayakan Investasi Teknologi Informasi Menggunakan Metode Cost Benefit Analysis (Studi Kasus CV Dewi Media Lestari)”**. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.

Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan kepada penulis dalam setiap tahapan penyusunan tugas akhir ini.
2. Keluarga penulis, khususnya orang tua, adik, serta seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat yang tiada henti.
3. Bapak Bambang Yuwono, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Oliver Samuel S, S.Kom., M.Eng., Bapak Herry Sofyan, S.T., M.Kom., serta Ibu Yuli Fauziah, S.T., M.T., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tugas akhir ini.
5. CV Dewi Media Lestari yang telah memberikan kesempatan, izin, serta dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian, termasuk dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan.
6. Yayank Lestari Herdyanda, Marbella Chitra Larasati, Nadia Amanda Nafilah, Siti Fatimahtul Ughro, dan Difa Utami yang telah kebersamaan, memberikan dukungan, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi penulisan maupun penyajian materi. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis dengan terbuka menerima kritik dan saran yang membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang berguna bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 4 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KARYA ASLI.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR PERSAMAAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah.....	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	2
1.5 Manfaat Penelitian.....	2
1.6 Tahapan Penelitian.....	3
1.7 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	5
2.1 Tinjauan Literatur.....	5
2.1.1 CV Dewi Media Lestari.....	5
2.1.2 Teknologi Informasi.....	5
2.1.3 Investasi Teknologi Informasi.....	6
2.1.4 Evaluasi Kelayakan Investasi Teknologi Informasi.....	6
2.1.5 Sistem Informasi Manajemen.....	7
2.1.6 Cost Benefit Analysis.....	8
2.1.7 Biaya dan Manfaat.....	10
2.1.8 Perbandingan Alternatif.....	13
2.1.8.1 Net Present Value (NPV).....	13
2.1.8.2 Benefit Cost Ratio (BCR).....	13
2.1.8.3 Internal Rate of Return (IRR).....	14
2.1.8.4 Payback Period (PP).....	15
2.1.8.5 Return On Investment (ROI).....	15

2.1.9	Analisis Sensitivitas.....	15
2.2	State of The Art	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		20
3.1	Penentuan Objek dan Subjek Penelitian.....	20
3.2	Sumber Data.....	20
3.3	Alur Penelitian.....	20
3.4	Studi Literatur.....	22
3.5	Identifikasi Masalah.....	22
3.6	Identifikasi Biaya dan Manfaat.....	24
3.6.1	Biaya.....	24
3.6.2	Manfaat.....	25
3.7	Kuantifikasi Biaya dan Manfaat.....	26
3.7.1	Biaya.....	26
3.7.2	Manfaat.....	34
3.8	Perbandingan Alternatif.....	39
3.9	Analisis Sensitivitas.....	40
3.10	Pembahasan.....	40
3.11	Kesimpulan dan Saran.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Perbandingan Alternatif.....	41
4.1.1	Net Present Value (NPV).....	41
4.1.2	Benefit Cost Ratio (BCR).....	42
4.1.3	Internal Rate of Return (IRR).....	44
4.1.4	Payback Period (PP).....	44
4.1.5	Return On Investment (ROI).....	45
4.2	Analisis Sensitivitas.....	45
4.2.1	Terjadinya kenaikan biaya sebesar 5,51%.....	45
4.2.1.1	Net Present Value (NPV).....	46
4.2.1.2	Benefit Cost Ratio (BCR).....	46
4.2.1.3	Internal Rate of Return (IRR).....	47
4.2.1.4	Payback Period (PP).....	47
4.2.1.5	Return On Investment (ROI).....	48
4.2.2	Terjadinya penurunan manfaat sebesar 5,51%.....	48
4.2.2.1	Net Present Value (NPV).....	49
4.2.2.2	Benefit Cost Ratio (BCR).....	49
4.2.2.3	Internal Rate of Return (IRR).....	50
4.2.2.4	Payback Period (PP).....	50
4.2.2.5	Return On Investment (ROI).....	51
4.2.3	Terjadinya penurunan biaya 5,51% dan kenaikan manfaat 5,51%.....	51
4.2.3.1	Net Present Value (NPV).....	52

4.2.3.2 Benefit Cost Ratio (BCR).....	52
4.2.3.3 Internal Rate of Return (IRR).....	52
4.2.3.4 Payback Period (PP).....	53
4.2.3.5 Return On Investment (ROI).....	53
4.2.4 Skenario batas ketidaklayakan investasi.....	54
4.3 Pembahasan.....	54
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 State of The Art.....	16
Tabel 2.2 Lanjutan State of The Art.....	17
Tabel 2.3 Lanjutan State of The Art.....	18
Tabel 2.4 Lanjutan State of The Art.....	19
Tabel 3.1 Hasil Wawancara dengan Research & Development Manager.....	22
Tabel 3.2 Lanjutan Hasil Wawancara dengan Research & Development Manager.....	23
Tabel 3.3 Lanjutan Hasil Wawancara dengan Research & Development Manager.....	24
Tabel 3.4 Daftar Kuantifikasi Procurement Cost.....	26
Tabel 3.5 Daftar Kuantifikasi Start up Cost.....	28
Tabel 3.6 Daftar Kuantifikasi Project Related Cost.....	29
Tabel 3.7 Daftar Kuantifikasi Ongoing and Maintenance Cost.....	29
Tabel 3.8 Total Biaya Investasi.....	32
Tabel 3.9 Lanjutan total Biaya Investasi.....	33
Tabel 3.10 Daftar Kuantifikasi tangible benefits.....	34
Tabel 3.11 Daftar Kuantifikasi intangible benefits.....	36
Tabel 3.12 Perhitungan manfaat Peningkatan Citra Baik Perusahaan.....	37
Tabel 3.13 Total manfaat investasi.....	38
Tabel 4.1 Arus Kas.....	41
Tabel 4.2 Perhitungan manfaat nilai sekarang.....	43
Tabel 4.3 Perhitungan biaya nilai sekarang.....	43
Tabel 4.4 Arus Kas Skenario 1.....	46
Tabel 4.5 Arus Kas Skenario 2.....	49
Tabel 4.6 Arus Kas Skenario 3.....	51
Tabel 4.7 Hasil skenario 4.....	54
Tabel 4.8 Tabel kelayakan investasi.....	54
Tabel 4.9 Lanjutan tabel kelayakan investasi.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. <i>The five stages of cost/benefit analysis</i>	9
Gambar 3.1. Alur Penelitian.....	21

DAFTAR PERSAMAAN

(2.1) <i>Net Present Value</i> (NPV).....	13
(2.2) <i>Benefit Cost Ratio</i> (BCR).....	14
(2.3) <i>Internal Rate of Return</i> (IRR).....	14
(2.4) <i>Payback Period</i> (PP) (1).....	15
(2.5) <i>Payback Period</i> (PP) (2).....	15
(2.6) <i>Return On Investment</i> (ROI).....	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Berita Acara Wawancara <i>Research & Development Manager</i>	62
Lampiran B. Hasil Wawancara <i>Research & Development Manager</i>	65
Lampiran C. Validasi Data Penelitian	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menuntut perusahaan untuk mendukung berbagai bidang fungsional secara lebih efektif melalui sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Zahwani dan Nasution (2023) menegaskan bahwa penerapan teknologi informasi memegang peranan penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas perusahaan. Namun, penerapan tersebut tidak terlepas dari kebutuhan investasi yang signifikan. Putri dan Santoso (2024) menjelaskan bahwa investasi pada dasarnya adalah bentuk komitmen seseorang dalam menempatkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa investasi teknologi informasi merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan secara serius, sehingga evaluasi kelayakan investasi menjadi langkah krusial agar manfaat yang dihasilkan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

CV Dewi Media Lestari merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif yang berdiri sejak 22 Januari 2013. Perusahaan ini memproduksi barang promosi, *merchandise*, *branding*, dan pembuatan paket seminar kit beserta souvenir. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas operasional, evaluasi terhadap investasi sistem informasi manajemen menjadi penting untuk memastikan bahwa teknologi informasi tersebut mampu mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) di CV Dewi Media Lestari mulai diterapkan pada tahun 2019 dan dirancang dalam bentuk *website* terintegrasi. SIM ini mencakup 4 departemen dan 17 divisi, di mana masing-masing divisi memiliki subsistem tersendiri sehingga membentuk satu sistem yang kompleks. Hingga saat ini, CV Dewi Media Lestari terus berupaya mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sejak penerapan teknologi informasi pada tahun 2019, belum pernah dilakukan evaluasi terhadap investasi teknologi informasi tersebut. Muncul pertimbangan dari Perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap investasi teknologi informasi di CV Dewi Media Lestari. Pertimbangan evaluasi ini didorong oleh meningkatnya pengeluaran perusahaan untuk mendukung operasional sistem informasi setiap tahun. Biaya yang terus bertambah tersebut menimbulkan kekhawatiran perusahaan karena investasi teknologi informasi yang telah diterapkan dinilai memerlukan pengeluaran yang cukup besar, namun manfaat yang diperoleh belum dapat terlihat secara jelas. Kondisi ini juga menimbulkan risiko kegagalan implementasi apabila sistem informasi yang digunakan tidak mampu memberikan dampak yang sebanding terhadap kebutuhan dan aktivitas bisnis perusahaan. Evaluasi dilakukan untuk menilai kelayakan investasi yang telah dikeluarkan dan memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan tetap memberikan manfaat nyata, efisien, serta menguntungkan bagi perusahaan sesuai dengan tujuan awal penerapannya.

Studi literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menegaskan bahwa evaluasi investasi Sistem Informasi (SI)/Teknologi Informasi (TI) penting dilakukan agar perusahaan mengetahui sejauh mana proyek pengembangan SI/TI memberikan manfaat

yang sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan, baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible* (Sulistiani et al., 2020). Penelitian tersebut juga menekankan bahwa metode *Cost Benefit Analysis (CBA)* tepat digunakan karena mampu menghitung efisiensi dari program atau teknologi informasi yang sudah berjalan sehingga memberikan gambaran objektif mengenai kelayakan investasi. Sejalan dengan itu, Rasam dan Amsury (2024) menyatakan bahwa CBA merupakan cara menganalisa perkiraan biaya dan manfaat yang berhubungan dengan keputusan proyek bisnis, sehingga membantu perusahaan menilai apakah suatu investasi layak dilaksanakan dari sudut pandang ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode CBA untuk menilai kelayakan investasi Sistem Informasi Manajemen berbasis web pada CV Dewi Media Lestari, agar perusahaan dapat memastikan bahwa investasi teknologi tersebut yang dilakukan benar-benar memberikan nilai tambah dan layak secara ekonomis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini untuk melakukan evaluasi kelayakan pada investasi sistem informasi manajemen yang dilakukan oleh CV Dewi Media Lestari.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi agar fokus pada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun batasan-batasan yang ditetapkan adalah:

1. Ruang lingkup penelitian ini mencakup evaluasi Sistem Informasi Manajemen di CV Dewi Media Lestari.
2. Dalam penelitian ini, perhitungan yang digunakan untuk mendukung metode *Cost Benefit Analysis (CBA)* meliputi *Net Present Value (NPV)*, *Payback Period (PP)*, *Return on Investment (ROI)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, dan *Benefit Cost Ratio (BCR)*.
3. Data perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari tahun 2019-2025.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Menilai kelayakan investasi SIM berbasis web di CV Dewi Media Lestari dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis (CBA)*.
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan komponen biaya serta manfaat yang dihasilkan dari implementasi Sistem Informasi Manajemen di CV Dewi Media Lestari.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini CV Dewi Media Lestari dapat mengetahui gambaran nyata mengenai kelayakan investasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan terkait pengembangan sistem informasi di masa depan.

1.6 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yang tersusun secara sistematis dari awal hingga akhir. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur
Tahap awal penelitian dilakukan dengan mengkaji literatur, baik berupa jurnal maupun buku, yang berkaitan dengan metode *Cost Benefit Analysis (CBA)*. Hasil kajian ini dijadikan sebagai dasar teori dan acuan dalam pelaksanaan penelitian.
2. Identifikasi Masalah
Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu ditentukan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Proses identifikasi dilakukan melalui wawancara serta observasi di CV Dewi Media Lestari. Data yang diperoleh dari tahap ini digunakan untuk merumuskan fokus penelitian, termasuk penentuan judul dan tujuan penelitian.
3. Identifikasi Biaya dan Manfaat
Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh biaya dan manfaat yang timbul dari proses perencanaan, pengembangan, hingga penerapan sistem informasi manajemen.
4. Kuantifikasi Biaya dan Manfaat
Pada tahap ini, biaya dan manfaat yang telah diidentifikasi kemudian diukur dan dinyatakan dalam bentuk nilai uang agar dapat dibandingkan. Proses ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana manfaat yang diperoleh dapat menutupi biaya yang telah dikeluarkan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam menilai kelayakan investasi sistem informasi.
5. Perbandingan Alternatif
Tahap ini membandingkan hasil biaya dan manfaat menggunakan ukuran nilai yang sama. Beberapa metode analisis yang digunakan meliputi *Net Present Value (NPV)*, *Benefit Cost Ratio (BCR)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Payback Period (PP)*, dan *Return On Investment (ROI)*.
6. Analisis Sensitivitas
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem informasi manajemen dengan melihat tingkat pengaruh perubahan arus kas (*cash flow*) terhadap hasil evaluasi selama pengembangan website.
7. Pembahasan
Tahap ini berisi analisis hasil perhitungan dari setiap kriteria investasi, yang kemudian dijelaskan untuk memberikan gambaran mengenai kelayakan sistem informasi yang dievaluasi.
8. Kesimpulan dan Saran
Tahapan terakhir berfokus pada penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan. Selain itu, diberikan pula saran yang dapat menjadi masukan bagi perusahaan maupun acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian serta rumusan masalah yang ditemukan pada CV Dewi Media Lestari. Permasalahan tersebut hingga saat ini belum pernah diteliti secara mendalam, khususnya terkait dengan sistem informasi yang digunakan perusahaan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan mengenai batasan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

BAB II Tinjauan Literatur

Bab ini menyajikan teori-teori dasar dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Berbagai sumber referensi yang digunakan berfungsi sebagai landasan konseptual dan pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang diterapkan untuk mengumpulkan serta menganalisis data. Metode tersebut dipilih untuk memberikan hasil yang valid sehingga dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi penyajian hasil penelitian sekaligus analisis data yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis (CBA)* yang melibatkan beberapa indikator perhitungan, yaitu *Net Present Value (NPV)*, *Payback Period (PP)*, *Return on Investment (ROI)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, dan *Benefit Cost Ratio (BCR)*.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, serta saran yang diberikan oleh penulis. Kesimpulan dan saran tersebut diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya maupun sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi instansi atau perusahaan terkait.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab ini dilakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan evaluasi kelayakan investasi teknologi informasi dengan menggunakan metode *Cost Benefit Analysis* (CBA) pada CV Dewi Media Lestari.

2.1.1 CV Dewi Media Lestari

CV Dewi Media Lestari adalah perusahaan industri kreatif yang berdiri pada 22 Januari 2013 dan didirikan oleh Dewi Lestari selaku CEO. Bidang usahanya meliputi produksi barang promosi, merchandise, branding, serta penyediaan paket seminar kit dan souvenir. Hingga kini, lebih dari 3.000 pelanggan setia telah tercatat, mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kualitas produk dan layanan perusahaan.

Perusahaan memiliki visi menjadi penyedia barang promosi terbaik dan terbesar di Indonesia yang berkelanjutan, dengan misi mengembangkan pemasaran di seluruh kota, memperkuat jaringan mitra dan vendor, membangun sistem manufaktur yang terkontrol, serta berfokus pada pengembangan SDM dan inovasi produk.

Dalam mendukung operasional, perusahaan telah menerapkan sistem informasi manajemen berbasis web internal. Implementasi sistem informasi ini relevan dengan penelitian karena membutuhkan evaluasi kelayakan investasi teknologi informasi.

2.1.2 Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) atau *Information Technology (IT)* merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknologi yang berfungsi mendukung manusia dalam proses pengolahan informasi, mulai dari pembuatan, penyimpanan, pengubahan, hingga penyebaran dan pertukaran data. TI mengintegrasikan kemampuan komputasi dengan teknologi komunikasi berkecepatan tinggi sehingga memungkinkan transfer data, suara, maupun video secara efektif. (Sobari, 2022).

Juliana et al. (2024) menyimpulkan bahwa teknologi informasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, organisasi mampu mengoptimalkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses yang sebelumnya bersifat manual, mempercepat aliran informasi, serta memfasilitasi kolaborasi lintas bagian. Selain itu, penggunaan teknologi informasi mendorong peningkatan produktivitas karyawan melalui dukungan sistem informasi yang lebih terintegrasi, serta membuka peluang inovasi dalam pengembangan produk maupun layanan yang adaptif terhadap perubahan pasar. Keseluruhan dampak positif ini berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Keberlanjutan dan kesuksesan organisasi dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh tingkat pemanfaatan teknologi informasi secara konsisten dan strategis dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

Zahwani & Nasution (2023) menyebutkan bahwa teknologi informasi memiliki lima fungsi mendasar dalam organisasi atau perusahaan, yaitu:

1. Fungsi Operasional, di mana teknologi informasi mengubah struktur organisasi dan menjadi inti dalam operasi perusahaan. Pada tahap ini, manajemen teknologi informasi dipandang sebagai bagian dari infrastruktur perusahaan.
2. Fungsi *Monitoring* dan Kontrol, yaitu teknologi informasi terintegrasi dalam aktivitas manajemen dan membutuhkan struktur organisasi yang mampu mendukung interaksi efektif antara unit manajemen TI dengan manajer perusahaan.
3. Fungsi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan, di mana teknologi informasi berperan strategis sebagai pendorong rencana bisnis serta menjadi sumber pengetahuan yang penting bagi pimpinan perusahaan dalam membuat keputusan.
4. Fungsi Komunikasi, yaitu teknologi informasi menjadi bagian dari infrastruktur perusahaan modern yang menyediakan sarana komunikasi untuk individu agar dapat berinteraksi, bekerja sama, serta terlibat dalam aktivitas organisasi secara bersama-sama.
5. Manfaat Interorganisasi, yaitu peran teknologi informasi dalam mendorong kolaborasi atau kemitraan antarperusahaan, terutama di era globalisasi, melalui penggunaan berbagai alat teknologi seperti *Supply Chain Management* maupun *Enterprise Resource Planning*.

2.1.3 Investasi Teknologi Informasi

Dwinantari et al. (2022) menjelaskan bahwa disrupsi teknologi membuat model bisnis konvensional tidak lagi relevan, sehingga lembaga keuangan perlu melakukan investasi teknologi guna menjawab tuntutan masyarakat akan layanan yang lebih mudah dan praktis. Schniederjans et al. (2010) menjelaskan bahwa investasi teknologi informasi merupakan keputusan untuk mengalokasikan berbagai sumber daya, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem informasi. Lebih lanjut, Anwar dan Saiful (2024) menjelaskan bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing perusahaan, antara lain melalui efisiensi biaya produksi, peningkatan pendapatan, perbaikan kualitas layanan, percepatan pencapaian tujuan, serta peningkatan kinerja pegawai. Namun, tingginya biaya investasi tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang baik agar perusahaan tidak mengalami penurunan kinerja keuangan bahkan kebangkrutan.

2.1.4 Evaluasi Kelayakan Investasi Teknologi Informasi

Dalam proses pembangunan teknologi informasi, seringkali organisasi menghadapi berbagai kendala. Evaluasi kelayakan investasi TI sangat penting untuk dilakukan secara mendalam. Hal ini bertujuan agar sistem informasi yang dikembangkan dapat benar-benar efektif dan efisien dalam mendukung kebutuhan organisasi. Seperti dijelaskan oleh Saepurrahman dan Hadiana (2021), tidak sedikit organisasi mengalami kegagalan dalam implementasi sistem informasi karena kurang memperhatikan perencanaan serta evaluasi kelayakan sejak awal. Menurut Sudrajat dan Rudianto (2019), analisis atau evaluasi

investasi teknologi informasi dilakukan untuk menilai seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari investasi yang diterapkan di perusahaan.

Hartati dan Widhiarso (2010) menyebutkan bahwa evaluasi investasi TI perlu dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain:

1. Mengukur tingkat keselarasan antara teknologi informasi dengan bisnis
2. Menilai kualitas layanan yang dihasilkan
3. Merencanakan pengembangan TI di masa depan
4. Menghindari kegagalan proyek
5. Menurunkan risiko bisnis (*business risks*) yang mungkin terjadi.

2.1.5 Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi pada CV Dewi Media Lestari merupakan sistem informasi manajemen atau SIM. Paoki (2012) menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh, terkoordinasi, dan terpadu secara rasional yang mampu mengubah data menjadi informasi melalui berbagai cara untuk meningkatkan produktivitas sesuai dengan gaya dan sifat manajer berdasarkan kriteria mutu yang ditetapkan. Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya (untuk kepentingan organisasi), terutama dalam mengambil keputusan dalam mencapai tujuan organisasinya. SIM merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Tekanan SIM itu pada sistemnya, bukan pada manajemennya, tetapi agar SIM itu dapat berlangsung dengan efektif dan efisien, perlu dikelola sebaik-baiknya (Lipursari, 2013).

Hal ini menunjukkan bahwa SIM tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyedia data, tetapi juga sebagai alat strategis yang membantu organisasi dalam merencanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi kinerja, sehingga informasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah operasional maupun pengambilan keputusan yang lebih tepat, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Lipursari (2013), karakteristik Sistem Informasi Manajemen antara lain:

1. Sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan serta alur informasi yang dimiliki.
2. Biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah.
3. Membutuhkan perencanaan yang matang dan panjang dengan memperhitungkan perkembangan organisasi di masa mendatang.
4. Berorientasi pada data-data yang sudah terjadi atau sedang terjadi, bukan pada data yang akan terjadi.
5. Lebih berorientasi pada data internal organisasi dibandingkan data eksternal.
6. Tidak fleksibel karena laporan-laporan yang dihasilkan banyak sudah dipersiapkan sebelumnya.
7. Membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional, kontrol, dan perencanaan bagi staf senior.

8. Didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari agar informasi dapat digunakan untuk mengontrol operasi dengan lebih baik.

Menurut Fitriani & Hwihanus (2023) sistem informasi manajemen tidak hanya memberikan manfaat bagi pihak manajemen, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. Fungsinya antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas serta membantu efisiensi dan penghematan biaya dalam kegiatan organisasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) karena sistem kerja menjadi lebih terkoordinasi dan berjalan secara sistematis.
3. Mempermudah manajemen dalam melakukan fungsi pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian tugas di berbagai departemen yang saling berhubungan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas data, dengan penyajian informasi yang lebih akurat dan *realtime*, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih tepat.

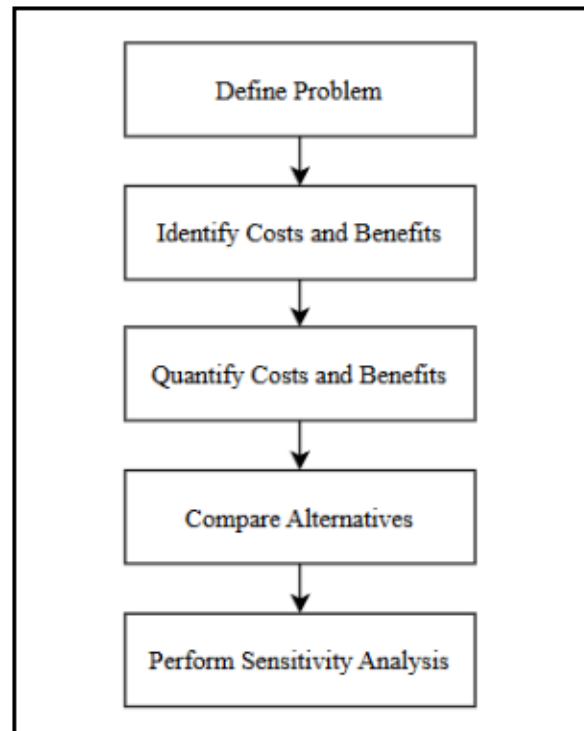
2.1.6 Cost Benefit Analysis

Apriliya et al. (2012) menjelaskan bahwa *Cost Benefit Analysis* (CBA) merupakan metode yang digunakan untuk menilai apakah hasil yang diperoleh dari suatu alternatif cukup menguntungkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. CBA telah banyak diterapkan dalam analisis proyek pengeluaran modal. Dalam konteks teknologi informasi, CBA menjadi salah satu teknik yang paling umum untuk mengukur dan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan (*cost*) dan manfaat yang dihasilkan (*benefit*) dari suatu proyek.

Pratiwi dan Handayani (2019) menjelaskan bahwa *Cost Benefit Analysis* (CBA) berfungsi sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan untuk menilai kelayakan suatu rencana, program, atau kebijakan. Melalui metode ini, berbagai alternatif tindakan dapat dibandingkan berdasarkan nilai biaya dan manfaat yang dihasilkan. Dalam penerapannya, CBA digunakan untuk:

1. Menilai apakah suatu rencana dapat memberikan keuntungan secara menyeluruh.
2. Menentukan apakah rencana tersebut layak untuk dilaksanakan.
3. Mengevaluasi apakah pelaksanaan rencana yang ada perlu diteruskan atau dihentikan.
4. Memilih alternatif rencana yang dianggap paling memberikan manfaat terbesar.

Dalam melakukan CBA, Schniederjans et al. (2010) menjelaskan terdapat lima tahap analisis biaya dan manfaat yaitu:



Gambar 2.1. *The five stages of cost/benefit analysis*

Sumber: Schniederjans et al. (2010)

Berikut penjelasan untuk masing-masing tahapan:

1. *Define Problem* / Identifikasi Masalah

Menetapkan masalah merupakan tahap penting dalam pengambilan keputusan, termasuk pada investasi teknologi informasi (TI). Tahap ini melibatkan analisis mendalam terhadap situasi, kebutuhan, dan tujuan organisasi agar dapat menghasilkan alternatif solusi yang tepat. Masalah yang terdefinisi dengan baik mencakup penetapan tujuan investasi, seperti peningkatan layanan pelanggan, pengendalian persediaan yang lebih efisien, atau perbaikan kualitas informasi, serta rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, dilakukan pula penyusunan dan penyaringan alternatif tindakan yang tidak sesuai dengan batasan tertentu, seperti anggaran, hukum, sosial, politik, atau institusional. Mengingat analisis biaya manfaat (*Cost Benefit Analysis*) bersifat menyeluruh dan memerlukan biaya cukup besar, penyusutan jumlah alternatif sebelum analisis dapat membantu efisiensi proses pengambilan keputusan. Pada akhirnya, analisis ini berfungsi untuk mengidentifikasi alternatif terbaik di antara pilihan yang telah ditentukan pada tahap pendefinisian masalah.

2. *Identify Costs and Benefits* / Identifikasi Biaya dan Manfaat

Setelah masalah dan alternatif solusi terdefinisi, tahap berikutnya dalam analisis biaya manfaat adalah mengidentifikasi seluruh biaya dan manfaat yang relevan. Proses ini penting karena kelalaian dalam mengenali satu elemen biaya atau

manfaat dapat mengakibatkan keputusan yang kurang optimal. Biaya dalam investasi TI mencakup semua pengeluaran untuk memperoleh, memasang, dan memelihara sistem informasi, yang dapat bersifat *tangible* (nyata dan terukur) maupun *intangible* (tidak berwujud atau sulit diukur secara finansial). Contoh biaya tak berwujud meliputi resistensi terhadap perubahan atau ketidakmampuan beradaptasi, yang meskipun sulit dinilai secara kuantitatif, dapat berpengaruh besar terhadap keberhasilan proyek TI. Demikian pula, manfaat investasi TI dapat berupa penghematan biaya, pengurangan kesalahan, peningkatan kinerja operasional, fleksibilitas yang lebih baik, serta peningkatan perencanaan dan pengendalian. Baik biaya maupun manfaat perlu diidentifikasi secara menyeluruh untuk memastikan analisis yang akurat.

3. *Quantify Costs and Benefits* / Kuantifikasi Biaya dan Manfaat

Tahap ini berfokus pada upaya mengukur nilai dari setiap biaya dan manfaat, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Untuk elemen yang sulit diukur secara langsung, terdapat beberapa pendekatan seperti penggunaan *surrogate measure* (pengganti nilai), survei untuk menilai persepsi nilai manfaat, atau penerapan *shadow price*, yaitu perkiraan nilai ekonomi terhadap elemen yang tidak memiliki harga pasar langsung. Pendekatan ini membantu memberikan estimasi nilai yang lebih realistis terhadap faktor-faktor non-kuantitatif seperti kepuasan pelanggan atau peningkatan kualitas. Meskipun proses kuantifikasi *intangible* tidak mudah dan memerlukan penilaian profesional, langkah ini sangat penting untuk memastikan hasil analisis biaya manfaat yang lebih komprehensif dan mendukung pengambilan keputusan investasi TI yang tepat.

4. *Compare Alternatives* / Perbandingan Alternatif

Pada tahap ini dilakukan perbandingan antara setiap alternatif dalam metode CBA dengan menggunakan beberapa kriteria investasi.

5. *Perform Sensitivity Analysis* / Melakukan Analisis Sensitivitas

Tahap akhir dalam metode CBA adalah pelaksanaan analisis sensitivitas. Analisis ini berfungsi untuk memastikan bahwa hasil dari *Cost Benefit Analysis* memiliki tingkat keandalan yang baik. Langkah ini penting dilakukan karena penilaian terhadap aset tak berwujud umumnya didasarkan pada estimasi yang berpotensi mengandung ketidakakuratan.

2.1.7 Biaya dan Manfaat

Apriliya et al. (2012) menjelaskan bahwa biaya dapat diartikan sebagai seluruh pengorbanan sumber daya ekonomi organisasi baik berupa kas maupun aset yang memiliki nilai setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa tertentu. Pengeluaran tersebut dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi organisasi, baik secara langsung pada periode saat ini maupun pada waktu mendatang. Sedangkan menurut Zonggonau et al. (2015), secara luas biaya (*cost*) diartikan sebagai pengorbanan sumber

daya ekonomi (dengan sifat kelengkapan) yang dinilai menggunakan satuan mata uang, baik yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi, dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, dalam arti sempit, biaya merupakan bagian dari harga pokok yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan.

Evi Maria (2010) menjelaskan biaya yang berkaitan dengan pengembangan sistem informasi dapat dibagi menjadi empat jenis utama, yaitu:

1. *Procurement Cost* (Biaya Pengadaan)
Mencakup seluruh pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh dan menyiapkan perangkat keras. Termasuk di dalamnya biaya konsultasi, pembelian serta instalasi hardware, penyediaan fasilitas seperti ruang dan pendingin udara, hingga biaya manajerial dan tenaga kerja yang terlibat. Umumnya biaya ini muncul di awal proyek sebelum sistem informasi manajemen mulai dijalankan, kecuali jika pengadaan dilakukan dengan sistem sewa (*leasing*).
2. *Start-Up Cost* (Biaya Persiapan Operasional)
Yaitu biaya untuk mempersiapkan sistem informasi manajemen agar siap digunakan. Misalnya pembelian dan instalasi perangkat lunak, penyiapan jaringan komunikasi, restrukturisasi organisasi, serta biaya manajerial dan tenaga kerja dalam proses persiapan. Biaya ini juga termasuk *initial cost* karena terjadi pada tahap awal sebelum sistem informasi manajemen berjalan penuh.
3. *Project Related Cost* (Biaya Proyek)
Meliputi seluruh biaya yang timbul selama proses pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen. Contohnya biaya analisis informasi manajemen, pengumpulan data, rapat, dokumentasi, desain, pemrograman, pembelian perangkat lunak aplikasi, serta pelatihan sumber daya manusia. Jika proyek menggunakan jasa pihak luar, akan ditambahkan biaya konsultasi.
4. *Ongoing and Maintenance Cost* (Biaya Operasional dan Perawatan)
Yaitu biaya rutin yang dikeluarkan untuk menjaga sistem informasi manajemen agar terus berfungsi dengan baik. Termasuk di dalamnya gaji operator, biaya listrik dan telekomunikasi, perawatan perangkat keras dan lunak, tambahan modul program, biaya keamanan, serta depresiasi aset.

Selain itu, Evi Maria (2010) juga mengidentifikasi komponen manfaat yang dapat dihasilkan dari penerapan sistem informasi, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang didapat dari pengurangan biaya
2. Manfaat yang didapat dari pengurangan kesalahan - kesalahan
3. Manfaat yang didapat dari peningkatan kecepatan aktivitas
4. Manfaat yang didapat dari peningkatan perencanaan dan pengendalian manajemen

Selain itu, Evi Maria (2010) juga menyatakan bahwa manfaat yang dihasilkan dari penerapan sistem informasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu manfaat berwujud (*tangible benefits*) dan manfaat tidak berwujud (*intangible benefits*).

1. Manfaat Berwujud (*Tangible Benefits*)

Keuntungan atau dampak positif yang dapat dihitung secara nyata dalam bentuk rupiah atau satuan keuangan lainnya. Artinya, hasil dari penerapan suatu sistem informasi, proyek, atau investasi bisa terlihat jelas melalui angka-angka finansial. Beberapa bentuk manfaat berwujud antara lain:

- a. Pengurangan biaya operasional, seperti penurunan biaya lembur, listrik, atau tenaga kerja setelah sistem informasi manajemen diterapkan.
- b. Penurunan biaya persediaan, karena sistem informasi mampu mengatur stok barang secara lebih efisien dan akurat.
- c. Peningkatan penjualan atau pendapatan, akibat proses transaksi yang lebih cepat dan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan

2. Manfaat Tidak Berwujud (*Intangible Benefits*)

Keuntungan atau dampak positif yang dihasilkan dari suatu investasi atau penerapan sistem informasi, tetapi tidak bisa dinilai secara pasti dalam bentuk angka atau nominal uang. Meskipun tidak bisa dihitung secara finansial, manfaat ini tetap memberikan pengaruh penting bagi perkembangan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Bentuk manfaat tidak berwujud meliputi:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui informasi yang lebih cepat dan akurat.
- b. Meningkatnya kepuasan dan motivasi kerja karyawan karena sistem informasi membantu mempermudah pekerjaan.
- c. Perbaikan dalam pengambilan keputusan manajerial melalui penyediaan data yang lebih lengkap dan tepat waktu.

Dalam proses evaluasi manfaat sistem informasi, terdapat pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai manfaat tidak berwujud (*intangible benefits*) agar dapat diukur secara finansial. Metode yang digunakan adalah *Quantification Technique* yang dikemukakan oleh Hares dan Royle (1994) Metode ini juga dikenal sebagai *bridging the gap*, yang berfungsi menjembatani kesenjangan antara manfaat yang tidak terukur dan manfaat yang dapat dihitung secara kuantitatif. Hares dan Royle (1994) menjelaskan bahwa teknik ini dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu:

1. *Identifying the benefits* (Mengidentifikasi Manfaat)

Mengidentifikasi berbagai manfaat yang dihasilkan dari penerapan sistem atau investasi teknologi informasi.

2. *Making the benefits measurable* (Membuat Manfaatnya Dapat Diukur)

Menjadikan manfaat tersebut dapat diukur dengan menentukan indikator atau ukuran yang relevan.

3. *Predicting in physical terms* (Memprediksi Secara Fisik)
Memperkirakan hasil atau dampak manfaat tersebut dalam bentuk ukuran fisik (seperti waktu, volume, atau produktivitas).
4. *Evaluating in cash flow terms* (Mengevaluasi Arus Kas)
Mengonversi hasil ukuran fisik tersebut ke dalam satuan nilai uang atau arus kas untuk menunjukkan nilai ekonominya.

2.1.8 Perbandingan Alternatif

Dalam metode *Cost-Benefit Analysis* (CBA), terdapat beberapa jenis kriteria yang digunakan untuk menilai dan menentukan kelayakan suatu investasi, *Net Present Value* (NPV), *Benefit Cost Ratio* (BCR), *Internal Rate of Return* (IRR), *Payback Period* (PP), dan *Return on Investment* (ROI).

2.1.8.1 *Net Present Value* (NPV)

Menurut Hertingkir dan Wardani (2018), metode *Net Present Value* (NPV) digunakan untuk menilai kelayakan investasi dengan menghitung selisih antara nilai sekarang dari seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar suatu proyek. NPV berfungsi untuk memperkirakan jumlah keuntungan bersih yang dihasilkan proyek setelah memperhitungkan nilai waktu uang. Apabila hasil perhitungan NPV bernilai positif, proyek dianggap layak karena manfaatnya melebihi biaya yang dikeluarkan. Schniederjans et al. (2010) menjelaskan bahwa NPV adalah nilai sekarang dari arus kas dikurangi biaya investasi awal dan dapat dihitung sebagai berikut:

$$NPV = C_0 + \frac{C_1}{(1+r)^1} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r)^n} \quad (2.1)$$

Keterangan:

NPV = *Net Present Value*

C = Arus Kas

r = Tingkat suku bunga (*Discount rate*)

n = Umur proyek investasi (tahun)

NPV > 0, Proyek menguntungkan/layak

NPV < 0, Proyek tidak menguntungkan/tidak layak

2.1.8.2 *Benefit Cost Ratio* (BCR)

Menurut Idris (2014), metode *Benefit Cost Ratio* (BCR) merupakan cara untuk menilai perbandingan antara komponen manfaat (*benefit*) dengan komponen biaya (*cost*) dalam suatu investasi. Apabila BCR lebih besar dari 1, maka investasi dinyatakan layak dan menguntungkan, karena manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biayanya. Sebaliknya, jika BCR kurang dari 1, maka investasi dianggap tidak layak, karena biaya

yang dikeluarkan melebihi manfaat yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung metode *Benefit Cost Ratio* (BCR) adalah sebagai berikut:

$$BCR = \frac{\sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+i)^t}} \quad \text{atau} \quad BCR = \frac{PWB}{PWC} \quad (2.2)$$

Keterangan:

BCR = *Benefit Cost Ratio*

PWB = *Present Worth of Benefit* atau manfaat nilai sekarang

PWC = *Present Worth of Cost*

B = Nilai seluruh hasil

C = Nilai seluruh biaya

i = Tingkat suku bunga (*Discount rate*)

t = Umur Proyek

n = Lamanya periode waktu (tahun)

2.1.8.3 Internal Rate of Return (IRR)

Internal Rate of Return (IRR) adalah tingkat diskonto yang menghasilkan *Net Present Value* (NPV) bernilai nol, metrik yang penting untuk mengukur tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pengambil keputusan investasi. Kriterianya adalah proyek akan diterima apabila IRR lebih besar dari pada tingkat pengembalian yang disyaratkan dan proyek akan ditolak apabila IRR lebih kecil dari tingkat pengembalian yang disyaratkan (Hertingkir dan Wardani, 2018). Menurut Djirimu et al. (2024), IRR merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat pengembalian aktual dari suatu investasi. Indikator ini memiliki kemiripan dengan NPV dalam menilai kelayakan investasi, dengan rumus:

$$IRR = i1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 - NPV_2} \times (i2 - i1) \quad (2.3)$$

Keterangan:

IRR = *Internal Rate of Return* (IRR)

i1 = Nilai suku bunga yang digunakan untuk NPV akhir positif

i2 = Suku bunga yang digunakan untuk NPV akhir negatif

NPV1 = NPV akhir positif

NPV2 = NPV akhir negatif

Proyek dinyatakan layak bila nilai IRR melebihi tingkat pengembalian yang ditetapkan. Bila IRR berada di bawah tingkat pengembalian yang disyaratkan, proyek dianggap tidak layak.

2.1.8.4 *Payback Period (PP)*

Menurut Hasbullah dan Nasir (2021), *Payback Period* (PP) adalah jumlah periode yang dibutuhkan agar pengeluaran investasi kembali melalui pendapatan atau arus kas bersih. Mereka menyebutkan bahwa investasi dianggap layak apabila PP lebih cepat dari masa investasi, dan tidak layak apabila PP lebih lama dari masa investasi. Selain itu, apabila arus kas berbeda setiap tahun, maka diperlukan rumus khusus untuk menghitung PP. Rumus yang digunakan untuk menghitung metode *Payback Period* (PP) adalah sebagai berikut:

$$PP = n + \frac{a-b}{c-b} \times 1 \text{ tahun} \quad (2.4)$$

Keterangan:

- n = Tahun terakhir, ketika arus kas masih tidak dapat menutupi investasi awal
- a = Jumlah investasi pertama
- b = Jumlah arus kas kumulatif tahun ke-n
- c = Total arus kas kumulatif hingga tahun ke-(n + 1)

Jika arus kas tahunan berjumlah sama, persamaannya adalah sebagai berikut:

$$PP = \frac{\text{Investasi Awal}}{\text{Arus Kas}} \times 1 \text{ tahun} \quad (2.5)$$

2.1.8.5 *Return On Investment (ROI)*

Return on Investment (ROI) merupakan manfaat dari suatu investasi yang dihitung dengan cara membagi manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan untuk investasi tersebut. Hasil akhir perhitungan ROI merupakan dalam bentuk persentase. ROI yang bernilai positif merepresentasikan investasi yang memberikan keuntungan terhadap perusahaan. ROI bernilai sama dengan nol merepresentasikan investasi yang impas (tidak memberikan keuntungan maupun kerugian). Sedangkan ROI yang bernilai negatif merepresentasikan investasi yang merugikan bagi perusahaan (Putra, Perdanakusuma, & Priharsari, 2021). Adapun rumus perhitungannya adalah:

$$ROI = \frac{\text{manfaat} - \text{biaya investasi}}{\text{biaya investasi}} \times 100\% \quad (2.6)$$

2.1.9 *Analisis Sensitivitas*

Menurut Susilowati dan Kumiati (2018), analisis sensitivitas merupakan analisis yang digunakan untuk menilai pengaruh yang akan terjadi akibat perubahan kondisi tertentu terhadap hasil kelayakan suatu investasi. Analisis ini membantu menentukan batas

perubahan, seperti penurunan harga atau kenaikan biaya, yang dapat mengubah status investasi dari layak menjadi tidak layak.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sufa (2007) menambahkan bahwa analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah satu atau lebih parameter untuk melihat dampaknya terhadap tingkat kelayakan suatu alternatif investasi. Parameter yang biasanya berpengaruh terhadap hasil evaluasi ekonomi antara lain:

1. Biaya awal investasi, yaitu dana yang dikeluarkan pada tahap awal untuk memulai suatu proyek atau kegiatan investasi.
2. Arus kas yang dihasilkan, yaitu penerimaan bersih dari kegiatan operasional yang menunjukkan kemampuan proyek dalam menghasilkan keuntungan.
3. Nilai sisa aset, yaitu nilai ekonomis yang masih dimiliki aset pada akhir umur proyek.
4. Tingkat suku bunga, yaitu persentase bunga yang digunakan sebagai dasar perhitungan nilai kini dan analisis kelayakan investasi.
5. Besarnya pajak yang berlaku, yaitu jumlah kewajiban pajak yang dapat memengaruhi laba bersih serta arus kas proyek investasi.

2.2 State of The Art

State of The Art berisi ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini dan menjadi acuan dalam penyusunan penelitian. Tabel berikut menampilkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang mendukung kajian ini.

Tabel 2.1 State of The Art

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Raka Rachmanda Putra, Andi Reza Perdanakusuma, Diah Priharsari (2021)	Analisis Kelayakan Biaya dan Manfaat Investasi Teknologi Informasi Digital Advertising pada Google Merchandise Store	Penelitian ini menggunakan metode <i>Cost Benefit Analysis</i> (CBA) dengan pendekatan <i>Alinean ROI Dashboard</i> untuk menganalisis kelayakan investasi digital marketing pada <i>Google Merchandise Store</i> . Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi menghasilkan ROI yang telah disesuaikan dengan faktor risiko sebesar 110,57%, dengan tren penurunan <i>Risk Adjusted ROI</i> sebesar -19,5% tiap periode. Manfaat yang diperoleh terdiri dari <i>tangible benefit</i> berupa <i>direct sales</i> sebesar USD 15.941,50 dan <i>indirect sales</i> sebesar USD 97.175,54, serta <i>intangible benefit</i> berupa <i>customer relation quality</i> (USD 50.253,8), <i>brand awareness</i> (USD 137.414,5), dan <i>brand value</i> (USD 16.227,52). Risiko yang diidentifikasi meliputi <i>user acceptance risk</i> sebesar USD 31.860,72 dan <i>market/strategic risk</i> sebesar USD 15.831. Secara keseluruhan, hasil analisis finansial berbasis CBA menyimpulkan bahwa investasi dinilai layak dilakukan, meskipun terdapat tren kenaikan payback period sebesar 0,0247 bulan tiap periode. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus ROI, <i>Risk Adjusted ROI</i> , NPV, dan <i>Payback Period</i> .
2.	Rasam & Fachri	Implementasi <i>Automatic</i>	Penelitian ini menggunakan metode <i>Cost Benefit Analysis</i> (CBA) untuk menganalisis kelayakan implementasi

Tabel 2.2 Lanjutan *State of The Art*

No.	Peneliti	Judul	Hasil
	Amsury (2024)	<i>Capture Tool</i> Dengan Metode <i>Analisa Cost Benefit</i>	<i>automation capture</i> pada sistem monitoring Adira Finance yang memanfaatkan Tools ELK (Elasticsearch, Logstash, dan Kibana). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi <i>automation capture</i> memberikan ROI sebesar 50%, yang menandakan investasi tersebut layak dan menguntungkan karena mampu mengembalikan biaya investasi serta menghasilkan laba tambahan. Implementasi ini juga terbukti mengurangi beban kerja Departemen SRE, mempermudah pelacakan dan pencegahan kegagalan sistem, serta meningkatkan efektivitas monitoring kinerja sistem melalui pengambilan data yang lebih terjadwal. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus <i>Return on Investment</i> (ROI) dalam kerangka <i>Cost Benefit Analysis</i> (CBA).
3.	Andhika Adnan, Ricky Imanuel Ndaumanu, Suprianus Pian Ta, Fransiskus Mario Hartono Tjiptabudi (2025)	Pemanfaatan Analisis Biaya dan Manfaat untuk Penentuan Kelayakan Investasi Teknologi Informasi	Penelitian ini menggunakan metode <i>Cost Benefit Analysis</i> (CBA) untuk menilai kelayakan investasi pengembangan dan penerapan sistem e-learning di SMAN 01 Sanggau. Hasil analisis menunjukkan bahwa total biaya investasi sebesar Rp 69.466.000,- dengan total manfaat sebesar Rp 134.500.000,-, yang mencakup manfaat <i>tangible</i> (penghematan biaya operasional, efisiensi waktu administratif hingga 75%) dan <i>intangible</i> (peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan interaksi pembelajaran). Hasil perhitungan finansial menunjukkan NPV sebesar Rp 58.629.500,-, ROI sebesar 93,61%, dan <i>Payback Period</i> selama 0,51 tahun, yang menandakan bahwa investasi e-learning ini sangat layak untuk dilaksanakan. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus <i>Net Present Value</i> (NPV), <i>Return on Investment</i> (ROI), dan <i>Payback Period</i> (PP).
4.	Kadek Ana Monica Kirana, Ketut Tri Budi Artani, Putri Anugrah Cahya Dewi (2025)	Analisis Investasi TI Menggunakan Metode RANTT'S & CBA pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	Penelitian ini menggunakan metode <i>Cost Benefit Analysis</i> (CBA) dan Ranti's Generic IS/IT <i>Business Value</i> untuk menganalisis kelayakan investasi teknologi aplikasi belanja <i>online</i> Alfagift pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk selama masa pandemi Covid-19. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan dari sisi efisiensi dan peningkatan layanan pelanggan. Berdasarkan perhitungan CBA, diperoleh ROI sebesar 3,00%, NPV sebesar Rp 20.045.204, <i>Payback Period</i> selama 4,38 tahun (4 tahun 4 bulan), dan BCR sebesar 4,05 (>1) yang menandakan bahwa investasi ini layak dan menguntungkan untuk dijalankan. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus <i>Return on Investment</i> (ROI), <i>Net Present Value</i> (NPV), <i>Payback Period</i> (PP), dan <i>Benefit Cost Ratio</i> (BCR).
5.	Riza Prapascatama Agusdin & Naufal Nur Aidil (2022)	Analisis Kelayakan Investasi Teknologi Informasi Menggunakan Metode <i>Cost</i>	Penelitian ini menggunakan metode <i>Cost Benefit Analysis</i> (CBA) untuk menilai kelayakan investasi sistem informasi <i>Social Media Analysis</i> pada sebuah perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa total biaya pengembangan sistem selama lima tahun sebesar Rp 4.317.758.539, dengan total manfaat sebesar Rp 4.707.678.810. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh NPV sebesar Rp 300.138.606, ROI

Tabel 2.3 Lanjutan *State of The Art*

No.	Peneliti	Judul	Hasil
		<i>Benefit Analysis</i>	sebesar 9,03%, <i>Payback Period</i> selama 2 tahun 11 bulan, dan BCR sebesar 1,08, yang menandakan bahwa proyek investasi ini layak untuk dilanjutkan karena manfaat yang diperoleh melebihi biaya yang dikeluarkan. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus <i>Net Present Value</i> (NPV), <i>Return on Investment</i> (ROI), <i>Payback Period</i> (PP), dan <i>Benefit Cost Ratio</i> (BCR).
6.	Khairul Anam, Ni Made Estiyanti, I Made Artana (2021)	Analisis Investasi Teknologi Informasi Studi Kasus PT Bank Danamon Indonesia TBK	Penelitian oleh PT Bank Danamon Indonesia menggunakan metode <i>Cost Benefit Analysis</i> (CBA) untuk menilai kelayakan investasi teknologi informasi yang telah diterapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi tersebut layak untuk dilanjutkan, dengan nilai <i>Return on Investment</i> (ROI) sebesar 1,32%, <i>Payback Period</i> (PP) selama 0,43 tahun, <i>Net Present Value</i> (NPV) sebesar Rp 18.826.196, dan <i>Benefit Cost Ratio</i> (BCR) sebesar 9,21. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa investasi memiliki tingkat profitabilitas yang baik dengan waktu pengembalian kurang dari satu tahun. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus ROI, NPV, PP, dan BCR.
7.	Alya Nur Alifah Agustin, Ni Made Estiyanti (2022)	Analisis Dampak Investasi Teknologi Informasi <i>Mobile Banking</i> Jenius Pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) TBK	Penelitian pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) menggunakan metode <i>Cost Benefit Analysis</i> (CBA) untuk menilai dampak dan kelayakan investasi teknologi informasi pada layanan <i>mobile banking</i> Jenius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi tersebut layak untuk diterima, dengan nilai <i>Net Present Value</i> (NPV) sebesar Rp 7.094.583.000.000 (positif), <i>Payback Period</i> (PP) selama 0,30 tahun atau 110 hari, <i>Return on Investment</i> (ROI) sebesar 2,05%, dan <i>Benefit Cost Ratio</i> (BCR) sebesar 5,10. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa investasi TI memberikan manfaat finansial yang signifikan dan pengembalian modal yang cepat bagi perusahaan. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus NPV, PP, ROI, dan BCR.
8.	Z.A. Fanani (2021)	<i>Benefit Cost Analysis</i> Dalam Pembangunan Rusun Penjaringan dengan Metode NPV, IRR, PP, BCR Menggunakan <i>Software Investment Evaluation</i>	Penelitian pada proyek pembangunan rusun Penjaringan menggunakan metode analisis kelayakan investasi dengan pendekatan finansial melalui perhitungan <i>Net Present Value</i> (NPV), <i>Internal Rate of Return</i> (IRR), <i>Payback Period</i> (PP), dan <i>Benefit Cost Ratio</i> (BCR). Hasil analisis menunjukkan bahwa proyek tersebut layak untuk dijalankan, dengan nilai NPV sebesar Rp 1.292.668.821.107, <i>Payback Period</i> selama 1,2 tahun, IRR sebesar 111%, dan BCR sebesar 1,4. Nilai-nilai tersebut menandakan bahwa investasi menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan dan pengembalian biaya yang cepat. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus NPV, IRR, PP, dan BCR.

Tabel 2.4 Lanjutan *State of The Art*

No.	Peneliti	Judul	Hasil
9.	Heni Sulistiani, Miswanto, Debby Alita, Prita Dellia (2020)	Pemanfaatan Analisis Biaya Dan Manfaat Dalam Perhitungan Kelayakan Investasi Teknologi Informasi	Penelitian pada CV Laut Selatan Jaya menggunakan metode <i>Cost Benefit Analysis</i> (CBA) untuk menilai kelayakan investasi teknologi informasi pada pengembangan sistem penjualan. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, dengan total biaya sebesar Rp 164.950.000 dan manfaat sebesar Rp 182.029.000. Manfaat yang diperoleh terdiri dari manfaat <i>tangible</i> sebesar Rp 20.525.000 dan manfaat <i>intangible</i> sebesar Rp 161.504.000, yang menunjukkan bahwa sistem penjualan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Perhitungan dilakukan menggunakan pendekatan analisis biaya dan manfaat (<i>Cost Benefit Analysis</i>).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini, analisis kelayakan investasi teknologi informasi menggunakan metode *Cost Benefit Analysis* (CBA) telah banyak diterapkan di berbagai konteks organisasi, baik perusahaan maupun instansi. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis atau evaluasi terhadap investasi teknologi informasi sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang dihasilkan serta mendukung keberlanjutan operasional organisasi. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, terutama pada objek penelitian yang menjadi fokus kajian. Selain perbedaan objek penelitian, penelitian ini juga berbeda dalam jumlah serta variasi kriteria perhitungan yang digunakan. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya menggunakan sebagian dari lima kriteria umum dalam analisis CBA. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggabungkan seluruh kriteria yang pernah digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu agar analisis yang dilakukan menjadi lebih lengkap. Penelitian ini menerapkan kelima kriteria, yaitu *Net Present Value* (NPV), *Payback Period* (PP), *Return on Investment* (ROI), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Benefit Cost Ratio* (BCR). Penggunaan kelima indikator tersebut diharapkan dapat memberikan hasil evaluasi yang lebih lengkap dan membantu menggambarkan kelayakan investasi secara lebih jelas dari berbagai sisi finansial.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian “Evaluasi Kelayakan Investasi Teknologi Informasi Menggunakan Metode *Cost Benefit Analysis* (Studi Kasus: CV Dewi Media Lestari)”. Penelitian ini mencakup beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian.

3.1 Penentuan Objek dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah CV Dewi Media Lestari, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang industri kreatif. Kegiatan usahanya meliputi produksi barang promosi, pembuatan *merchandise*, layanan *branding*, serta penyediaan paket seminar kit dan souvenir. Perusahaan ini berfokus pada penyediaan produk dan layanan yang mendukung kebutuhan promosi dan identitas merek.

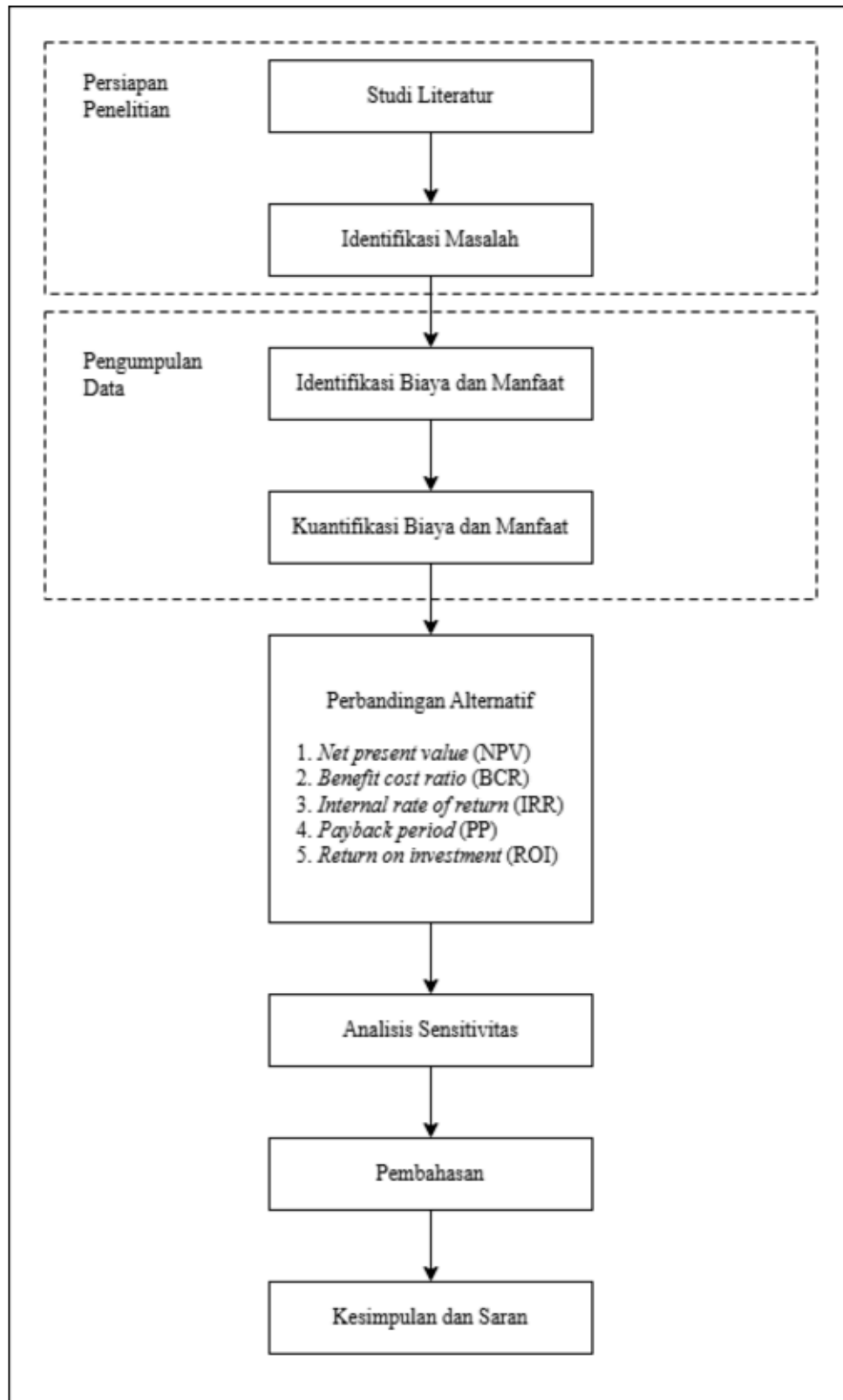
Objek penelitian ini adalah Sistem Informasi Manajemen yang diterapkan oleh CV Dewi Media Lestari. Pemilihan objek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan telah melakukan investasi dalam pengembangan sistem informasi, namun belum pernah dilakukan penilaian terkait manfaat dan kelayakan dari investasi tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas penerapan sistem informasi dalam mendukung tujuan operasional dan kesesuaian dengan biaya yang telah dikeluarkan.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui metode wawancara dan observasi untuk memperoleh informasi mengenai proses operasional, penggunaan sistem informasi, serta manfaat yang dirasakan setelah penerapan teknologi informasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari arsip data perusahaan tahun 2019 hingga 2025 yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam analisis biaya dan manfaat investasi teknologi informasi, serta dari studi literatur yang relevan dengan penerapan metode *Cost Benefit Analysis* (CBA) dalam evaluasi kelayakan investasi teknologi informasi. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis hasil penelitian.

3.3 Alur Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Alur penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Alur Penelitian

3.4 Studi Literatur

Tahap ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan berbagai sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, skripsi, buku, atau situs *website* terpercaya yang relevan dengan penelitian. Studi literatur mencakup berbagai topik yang mendukung penelitian ini, antara lain teknologi informasi dan metode *Cost Benefit Analysis* (CBA). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat dasar teori, memahami permasalahan penelitian, serta menentukan langkah yang sesuai dalam menyelesaikan masalah penelitian.

3.5 Identifikasi Masalah

Pada tahap ini dilakukan proses identifikasi permasalahan yang terdapat pada CV Dewi Media Lestari. Identifikasi dilakukan melalui wawancara dengan *Research & Development Manager*. Kegiatan wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sistem informasi yang berjalan saat ini dan memahami latar belakang pengembangan penerapan sistem informasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa CV Dewi Media Lestari telah menerapkan sistem informasi manajemen (SIM) secara bertahap untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, meningkatnya biaya operasional mendorong perlunya evaluasi sistem dari sisi biaya dan manfaat. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji kelayakan dan efektivitas SIM sebagai dasar dalam memastikan bahwa investasi sistem yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan.

Tabel 3.1. Hasil Wawancara dengan *Research & Development Manager*

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bisa Bapak jelaskan secara singkat, seperti apa penerapan sistem informasi manajemen di perusahaan?	Penerapannya dilakukan secara bertahap. Awalnya, dilakukan analisis terhadap proses kerja yang sudah ada. Setelah itu, dibuat alur atau <i>flow</i> dari setiap proses untuk melihat bagaimana sistem berjalan. Dari situ, dilakukan pembaruan proses agar lebih efisien, termasuk membahas juga penyesuaian jika ada pergantian karyawan. Setelah prosesnya dianggap sesuai, barulah sistem mulai dikembangkan. Dengan adanya sistem ini, setiap proses kerja jadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, perusahaan juga rutin melakukan evaluasi terhadap sistem yang ada untuk memastikan apakah sistem tersebut sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki.
2.	Apa alasan perusahaan mengembangkan sistem informasi tersebut?	Alasan utama perusahaan mengembangkan sistem informasi manajemen adalah karena adanya berbagai keterbatasan, terutama dalam hal sumber daya manusia. Kalau masih dilakukan secara manual, pekerjaan membutuhkan banyak orang untuk menyelesaikannya.

Tabel 3.2. Lanjutan Hasil Wawancara dengan *Research & Development Manager*

No.	Pertanyaan	Jawaban
3.	Bidang atau departemen apa saja yang saat ini menggunakan atau memiliki akses terhadap sistem informasi manajemen ini, dan apa saja yang bisa di akses?	Semua departemen di CV Dewi Media Lestari sudah menggunakan sistem informasi manajemen ini. Mulai dari departemen RnD, <i>Finance</i> , <i>Marketing & Sales</i> , sampai Produksi & Operasional, semuanya punya akses ke sistem. Jadi, setiap orang bisa masuk ke sistem sesuai dengan divisinya masing-masing. Dari situ mereka bisa lihat berbagai informasi, seperti data kehadiran, gaji, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Tujuannya biar lebih transparan aja, jadi semua orang tahu dan bisa memantau data yang berhubungan dengan mereka sendiri.
4.	Apa saja fungsi dari teknologi informasi yang sudah diterapkan?	Fungsi teknologi informasi di CV Dewi Media Lestari itu untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan kualitas layanan. Misalnya, saat <i>front office</i> menerima pesanan, langsung diinput ke sistem yang sudah ada kategori produknya, jadi tidak perlu dicatat manual dan lebih cepat. Selain itu, pembagian tugas ke divisi lain juga jadi lebih mudah karena semuanya lewat sistem. Progres pesanan juga bisa dipantau, jadi <i>customer service</i> bisa memastikan pekerjaan selesai tepat waktu dan memberikan informasi ke pelanggan. Sistem ini juga dilengkapi CRM untuk mencatat data pelanggan dan riwayat pesanan. Keuntungannya, kesalahan bisa diminimalkan karena detail pesanan sudah jelas, dan ini juga membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan agar mau melakukan pemesanan ulang.
5.	Apakah ada kendala yang dialami sebelum menggunakan teknologi informasi ini?	Sebelum menggunakan teknologi informasi, kendala utamanya ada pada pemantauan progres pesanan. <i>Customer service</i> harus sering menghubungi tim produksi untuk mengetahui perkembangan, jadi kurang efisien. Selain itu, sering terjadi miskomunikasi antara <i>customer service</i> dan tim produksi, misalnya terkait bahan, bentuk, atau warna, karena belum ada sistem yang menyatukan informasi. Dampaknya, pengerjaan jadi lebih lama, bahkan kadang melewati deadline. Dari sisi pelayanan juga kurang optimal, karena <i>customer service</i> sulit memberikan respon cepat dan informasi yang akurat, terutama saat harus memantau banyak pesanan secara manual. Hal ini membuat operasional kurang efektif dan sempat menghambat perkembangan perusahaan.

Tabel 3.3. Lanjutan Hasil Wawancara dengan *Research & Development Manager*

No.	Pertanyaan	Jawaban
6.	Apakah pernah muncul pertimbangan untuk mengevaluasi investasinya dari segi biaya dan manfaat? Jika iya, apa yang melatarbelakangi atau mendorong munculnya kebutuhan evaluasi tersebut?	Iya, ada pertimbangan untuk melakukan evaluasi karena biaya seperti sewa server dan kebutuhan pendukung sistem lainnya terus meningkat setiap tahunnya. Jadi, kami ingin tahu pengeluaran itu benar-benar sebanding sama manfaat yang dirasakan dengan ada buktinya. Tapi bukan untuk menentukan sistem ini mau dilanjutkan atau tidak, lebih ke memastikan bahwa investasi yang dikeluarkan selama ini tetap efisien, bermanfaat, dan sesuai dengan tujuan awal penerapan sistem.

3.6 Identifikasi Biaya dan Manfaat

Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap biaya dan manfaat guna mengetahui biaya serta manfaat yang diperoleh CV Dewi Media Lestari dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM).

3.6.1 Biaya

Identifikasi biaya pada CV Dewi Media Lestari dilakukan untuk mengetahui seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Data biaya diperoleh melalui wawancara dengan *Research & Development Manager* dan data arsip perusahaan untuk memahami alur kerja sistem informasi dan mengetahui komponen yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi tersebut, seperti kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya pendukung lainnya. Biaya yang ditemukan kemudian dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu biaya pengadaan (*procurement cost*), biaya persiapan operasional (*start-up cost*), biaya proyek (*project related cost*), serta biaya operasional dan perawatan (*ongoing and maintenance cost*).

a. *Procurement Cost* (Biaya Pengadaan)

Procurement cost mencakup seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pengadaan perangkat keras yang digunakan. Adapun daftar kebutuhan yang termasuk dalam *procurement cost* adalah sebagai berikut:

1. Mesin absensi RFID (*Radio Frequency Identification*)
2. ID Card untuk absensi
3. Laptop 14 inch
4. PC set Dell
5. Router
6. *External Wireless Adapter*

b. *Start Up Cost* (Biaya Persiapan Operasional)

Start up cost yaitu biaya untuk mempersiapkan sistem informasi agar siap digunakan. Biaya ini juga termasuk *initial cost* karena terjadi pada tahap awal sebelum sistem informasi berjalan penuh. Adapun kebutuhan yang termasuk dalam *start up cost* di penelitian ini adalah biaya tenaga kerja pembuatan sistem informasi manajemen berbasis web.

c. *Project Related Cost* (Biaya Proyek)

Project related cost meliputi seluruh biaya yang timbul selama proses pengembangan dan penerapan sistem informasi. Adapun kebutuhan yang termasuk dalam *project related cost* di penelitian ini adalah biaya layanan SSL, hosting, dan domain yang menggunakan penyedia jasa Hostinger. SSL berfungsi untuk mengamankan data pada *website*, hosting digunakan sebagai tempat penyimpanan file dan database *website* agar dapat diakses secara *online*, sedangkan domain merupakan alamat *website* agar mudah diakses pengguna.

d. *Ongoing and Maintenance Cost* (Biaya Operasional dan Perawatan)

Ongoing and maintenance cost yaitu biaya rutin yang dikeluarkan untuk menjaga sistem informasi agar terus berfungsi dengan baik. Adapun daftar kebutuhan yang termasuk dalam *ongoing and maintenance cost* adalah sebagai berikut:

1. Biaya berlangganan Hostinger (SSL, Hosting, Domain)
2. Biaya internet
3. Biaya *Staff IT*
4. Biaya SDM
5. Biaya listrik mesin absensi RFID
6. Biaya listrik pemakaian PC
7. Biaya listrik pemakaian laptop
8. Biaya listrik internet

3.6.2 Manfaat

Proses identifikasi manfaat dilakukan untuk mengetahui berbagai keuntungan yang diperoleh dari penerapan Sistem Informasi Manajemen di CV Dewi Media Lestari. Proses ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan narasumber untuk memahami sejauh mana penerapan sistem informasi tersebut memberikan manfaat, khususnya terhadap efisiensi kerja serta dampaknya terhadap arus kas dan kondisi keuangan perusahaan. Manfaat yang diperoleh dikategorikan menjadi dua, yaitu manfaat berwujud (*tangible benefits*) dan manfaat tidak berwujud (*intangible benefits*).

a. Manfaat berwujud

Manfaat berwujud (*tangible benefits*) merupakan keuntungan atau dampak positif yang dapat dihitung secara nyata dalam bentuk rupiah atau satuan keuangan lainnya. Artinya, hasil dari penerapan suatu sistem informasi, proyek, atau investasi bisa terlihat

jelas melalui angka-angka finansial. Adapun daftar manfaat yang termasuk dalam manfaat berwujud (*tangible benefits*) adalah sebagai berikut:

1. Reduksi biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Pengurangan biaya kerugian akibat kesalahan produksi

b. Manfaat tidak berwujud

Manfaat tidak berwujud (*intangible benefits*) merupakan keuntungan atau dampak positif yang dihasilkan dari suatu investasi atau penerapan sistem informasi, tetapi tidak bisa dinilai secara pasti dalam bentuk angka atau nominal uang. Meskipun tidak bisa dihitung secara finansial, manfaat ini tetap memberikan pengaruh penting bagi perkembangan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun manfaat yang termasuk dalam manfaat tidak berwujud (*intangible benefits*) di penelitian ini adalah peningkatan citra baik perusahaan.

3.7 Kuantifikasi Biaya dan Manfaat

Pada tahap ini dilakukan kuantifikasi terhadap biaya dan manfaat guna mengetahui total biaya yang dikeluarkan dan total manfaat yang diperoleh CV Dewi Media Lestari dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM).

3.7.1 Biaya

Hasil dari kuantifikasi biaya yang dikeluarkan CV Dewi Media Lestari dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi 4 kategori yaitu:

a. *Procurement Cost* (Biaya Pengadaan)

Hasil kuantifikasi pada kategori *procurement cost* yang diperlukan CV Dewi Media Lestari dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4. Daftar Kuantifikasi *Procurement Cost*

No.	Kebutuhan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Mesin absensi RFID (<i>Radio Frequency Identification</i>)	3 unit	Rp582.000 /unit	Rp1.746.000
2.	ID Card untuk absensi	58 unit	Rp15.000 /unit	Rp870.000
3.	Laptop 14 inch	12 unit	Rp6.358.000 /unit	Rp76.296.000
4.	PC set Dell	6 unit	Rp10.955.000 /unit	Rp65.730.000
5.	Router	4 unit	Rp900.000 /unit	Rp3.600.000
6.	<i>External Wireless Adapter</i>	6 unit	Rp200.000 /unit	Rp1.200.000

Berikut penjelasannya:

1. Mesin absensi RFID

Dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis web, perusahaan perlu melakukan pengadaan mesin absensi berbasis RFID (*Radio Frequency Identification*) dengan biaya sebesar Rp582.000. Pengadaan perangkat ini bertujuan untuk mendukung berjalannya fitur absensi dalam sistem informasi tersebut. Perhitungan biaya yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Biaya} &= \text{Rp}582.000 \times 3 \text{ unit} \\ &= \text{Rp}1.746.000\end{aligned}$$

2. ID Card untuk absensi

Dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis web, perusahaan melakukan pengadaan ID card dengan harga Rp15.000 /unit. Sebanyak 58 ID card disediakan untuk mendukung berfungsinya fitur absensi pada sistem informasi tersebut. Perhitungan biaya yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Biaya} &= \text{Rp}15.000 \times 58 \text{ unit} \\ &= \text{Rp}870.000\end{aligned}$$

3. Laptop 14 inch

Dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis web, perusahaan melakukan pengadaan laptop untuk divisi yang belum memiliki perangkat keras guna mengakses *website* sistem informasi manajemen tersebut. Perangkat yang disediakan berupa laptop berukuran 14 inci sebanyak 12 unit, dengan total pengeluaran sebesar Rp76.296.000. Untuk rata-rata harga laptop adalah Rp6.358.000 /unit.

4. PC set Dell

Dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis web, perusahaan melakukan pengadaan PC dengan harga Rp10.955.000 /unit. Sebanyak 6 unit disediakan untuk divisi yang belum memiliki perangkat keras guna mengakses *website* sistem informasi manajemen tersebut. Perhitungan biaya yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Biaya} &= \text{Rp}10.955.000 \times 6 \text{ unit} \\ &= \text{Rp}65.730.000\end{aligned}$$

5. Router

Perusahaan melakukan pengadaan router untuk mendukung koneksi internet dan jaringan pada setiap divisi agar dapat mengakses sistem informasi dengan lancar. Router yang digunakan memiliki harga Rp900.000 /unit, dengan jumlah pengadaan sebanyak 4 unit. Perhitungan biaya yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Biaya} &= \text{Rp}900.000 \times 4 \text{ unit} \\ &= \text{Rp}3.600.000\end{aligned}$$

6. *External Wireless Adapter*

Perusahaan melakukan pengadaan *External Wireless Adapter* untuk menambah kemampuan perangkat komputer yang belum memiliki fitur koneksi nirkabel (Wi-Fi), sehingga dapat terhubung ke jaringan internet dan mengakses sistem informasi dengan lancar. *External Wireless Adapter* yang digunakan memiliki harga Rp200.000 /unit, dengan jumlah pengadaan sebanyak 6 unit. Perhitungan biaya yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Biaya} &= \text{Rp}200.000 \times 6 \text{ unit} \\ &= \text{Rp}1.200.000\end{aligned}$$

b. *Start up Cost* (Biaya Persiapan Operasional)

Hasil kuantifikasi pada kategori *start up cost* yang diperlukan CV Dewi Media Lestari dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Daftar Kuantifikasi *Start up Cost*

No.	Kebutuhan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Biaya tenaga kerja pembuatan sistem informasi manajemen	6 bulan	Rp1.848.400 /bulan	Rp11.090.400

Berikut penjelasannya:

1. Biaya tenaga kerja pembuatan sistem informasi manajemen

Pembuatan sistem informasi dilakukan oleh Divisi IT selama 6 bulan dengan 1 karyawan IT yang memiliki gaji Rp1.848.400 per bulan. Perhitungan biaya yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Biaya} &= \text{Rp}1.848.400 \times 6 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp}11.090.400\end{aligned}$$

c. *Project Related Cost* (Biaya Proyek)

Hasil kuantifikasi pada kategori *project related cost* yang diperlukan CV Dewi Media Lestari dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6. Daftar Kuantifikasi *Project Related Cost*

No.	Kebutuhan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Biaya layanan Hostinger (SSL, Hosting, Domain)	1 paket	Rp688.394	Rp688.394

Berikut penjelasannya:

1. Biaya layanan Hostinger (SSL, Hosting, Domain)

Biaya yang dikeluarkan untuk penyedia jasa Hostinger adalah sebesar Rp688.394 untuk satu paket yang sudah mencakup hosting, domain, dan SSL pada biaya awal.

- d. *Ongoing and Maintenance Cost* (Biaya Operasional dan Perawatan)

Hasil kuantifikasi pada kategori *ongoing and maintenance cost* yang diperlukan CV Dewi Media Lestari dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7. Daftar Kuantifikasi *Ongoing and Maintenance Cost*

No.	Kebutuhan	Jumlah	Harga Satuan	Harga (Tahun)
1.	Biaya berlangganan Hostinger (SSL, Hosting, Domain)	1 tahun	Rp1.402.764 /tahun	Rp1.402.764 /tahun
2.	Biaya internet	1 bulan	Rp1.970.250 /bulan	Rp23.643.000 /tahun
3.	Biaya <i>Staff IT</i>	1 bulan	Rp2.004.000 /bulan	Rp24.048.000 /tahun
4.	Biaya SDM	1 tahun	Rp1.071.240.286 /tahun	Rp1.071.240.286 /tahun
5.	Biaya listrik perangkat keras	1 bulan	Rp651.965,33 /bulan	Rp7.823.583,96 /tahun
6.	Biaya listrik internet	1 bulan	Rp126.772,99 /bulan	Rp1.521.275,88 /tahun

Berikut penjelasannya:

1. Biaya berlangganan Hostinger

Biaya yang dikeluarkan untuk langganan 1 paket layanan Hostinger (SSL, hosting, dan domain) pada tahun 2020 sebesar Rp1.402.764 per tahun.

2. Biaya berlangganan internet

Setelah penerapan sistem informasi manajemen berbasis web, perusahaan meningkatkan kecepatan internet sehingga biaya langganan mengalami perubahan. Rincian biaya langganan internet adalah sebagai berikut:

1 Paket Home 2D (Up to 250 mbps) = Rp638.250 /bulan

1 Paket Gamers 3D (Up to 300 mbps) = Rp777.000 /bulan

2 Paket Home OD (Up to 50 mbps) = Rp277.500 /bulan

Total biaya keseluruhan = Rp638.250 + Rp777.000 + (2×Rp277.500)
= Rp1.970.250 /bulan
= Rp23.643.000 /tahun

3. Biaya *Staff IT*

Perusahaan memerlukan 1 *Staff IT* dengan gaji Rp2.004.000 /bulan atau Rp24.048.000 /tahun untuk untuk mengelola, memelihara, dan mendukung operasional sistem informasi manajemen agar berjalan dengan baik.

4. Biaya Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan data keuangan perusahaan, total pengeluaran untuk gaji karyawan perusahaan pada tahun 2020 sebesar Rp1.071.240.286 /tahun. Gaji karyawan perusahaan dimasukkan ke biaya investasi berjalan karena karyawan perusahaan tetap terlibat dalam operasional setelah sistem diterapkan, seperti pengelolaan data karyawan, administrasi, dan penyesuaian proses kerja yang menggunakan sistem informasi manajemen.

5. Biaya listrik perangkat keras

Perusahaan melakukan pengadaan perangkat keras, sehingga biaya listrik untuk penggunaan *hardware* tersebut termasuk ke dalam biaya berjalan. Perhitungan biaya yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut:

Biaya listrik golongan R-1/TR 2.200 VA = Rp1.467,28/kWh

Perangkat keras 1

Konsumsi daya listrik Mesin absensi RFID = 0,6 watt /unit

Daya listrik = 0,432 kwh /bulan

Biaya listrik = 0,432 kwh × 3 unit × Rp1.467,28
= Rp1.901,59 /bulan

Perangkat keras 2

Konsumsi daya listrik 1 set PC	= 225 watt /unit
Daya listrik	= 46,8 kwh /bulan
Biaya listrik	= 46,8 kwh $\times$ 6 unit $\times$ Rp1.467,28 = Rp412.012,22 /bulan

Perangkat keras 3

Konsumsi daya listrik laptop	= 65 watt /unit
Daya listrik	= 13,52 kwh /bulan
Biaya listrik	= 13,52 kwh $\times$ 12 unit $\times$ Rp1.467,28 = Rp238.051,51 /bulan

Total Biaya listrik perangkat keras	= Rp651.965 /bulam = Rp7.823.583,96 /tahun
--	---

6. Biaya listrik internet

Biaya Internet selama 24 jam dengan konsumsi daya sebesar 30 watt. Berikut perhitungan biaya listrik internet:

Biaya listrik golongan R-1/TR 2.200 VA	= Rp1.467,28/kWh
Konsumsi daya listrik	= 30 watt
Daya listrik	= 21,6 kwh /bulan
Biaya listrik	= 21,6 kwh $\times$ 4 unit $\times$ Rp1.467,28 = Rp126.772,99 /bulan = Rp1.521.275,88 /tahun

Setelah dilakukan pengelompokan data perhitungan pada masing-masing kategori biaya, total biaya dari setiap kategori dijumlahkan untuk memperoleh total biaya investasi. Untuk komponen biaya berjalan mengalami peningkatan yang mengacu pada data arsip. Total biaya investasi dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8. Total Biaya Investasi

No	Kebutuhan	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Biaya Awal								
1	Mesin absensi RFID	Rp1.746.000						
2	ID Card untuk absensi	Rp870.000						
3	Laptop 14 inch	Rp76.296.000						
4	PC Set Dell	Rp65.730.000						
5	Router	Rp3.600.000						
6.	External Wireless Adapter	Rp1.200.000						
7.	Biaya tenaga kerja pembuatan sistem informasi manajemen	Rp11.090.400						
8.	Biaya layanan Hostinger (SSL, Hosting, Domain)	Rp688.394						
Biaya Berjalan								
1	Biaya berlangganan Hostinger		Rp1.402.764	Rp1.416.638	Rp1.416.040	Rp1.463.868	Rp1.503.828	Rp1.429.103

Tabel 3.9. Lanjutan total Biaya Investasi

	(SSL, Hosting, Domain)							
2	Biaya internet		Rp23.643.000	Rp23.643.000	Rp23.643.000	Rp23.643.000	Rp23.643.000	Rp23.643.000
3	Biaya <i>Staff IT</i>		Rp24.048.000	Rp24.834.360	Rp25.847.640	Rp27.897.312	Rp29.915.964	Rp31.860.492
4	Biaya SDM		Rp1.071.240.286	Rp992.046.469	Rp1.200.240.646	Rp1.776.933.846	Rp2.408.357.782	Rp2.433.406.702
5	Biaya listrik perangkat keras		Rp7.823.583,96	Rp7.703.186,63	Rp7.703.186,63	Rp7.703.186,63	Rp7.703.186,63	Rp7.703.186,63
6	Biaya listrik internet		Rp1.521.275,88	Rp1.497.864,96	Rp1.497.864,9	Rp1.497.864,9	Rp1.497.864,9	Rp1.497.864,9
Total Biaya		Rp161.220.794	Rp1.129.678.909,84	Rp1.051.141.518,6	Rp1.260.348.377,6	Rp1.839.139.077,6	Rp2.472.621.625,6	Rp2.499.540.348,6

3.7.2 Manfaat

Hasil dari kuantifikasi manfaat yang dikeluarkan CV Dewi Media Lestari dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi 2 kategori yaitu:

a. Manfaat Berwujud (*Tangible Benefits*)

Hasil kuantifikasi pada kategori *tangible benefits* yang diperlukan CV Dewi Media Lestari dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10. Daftar Kuantifikasi *tangible benefits*

No.	Manfaat	Total
1.	Reduksi biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp3.592.000 /tahun
2.	Pengurangan biaya kerugian akibat kesalahan produksi	Rp35.558.957,65 /tahun

Berikut penjelasannya:

1. Reduksi biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)

Sistem informasi yang diterapkan perusahaan mampu menekan pengeluaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK). Sebelum sistem ini digunakan, proses pencatatan masih dilakukan secara konvensional menggunakan tulisan tangan serta dibantu aplikasi seperti *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel*. Kondisi tersebut menyebabkan penggunaan kertas, tinta, dan perlengkapan ATK lainnya cukup tinggi. Setelah sistem informasi diterapkan, sebagian besar proses administrasi, pencatatan, dan pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual telah digantikan oleh sistem ini, sehingga kebutuhan ATK dapat berkurang secara signifikan. Berikut penjelasan mengenai penghematan biaya ATK:

a) Bolpoin

Berdasarkan data yang diperoleh, sebelum sistem diterapkan perusahaan menggunakan 3 lusin bolpoin setiap bulan. Setelah sistem informasi digunakan, kebutuhan bolpoin menurun menjadi 1 lusin per bulan. Penurunan ini menunjukkan bahwa sebagian aktivitas pencatatan yang sebelumnya membutuhkan banyak penggunaan bolpoin telah digantikan oleh sistem tersebut. Perusahaan memperoleh penghematan biaya pembelian bolpoin sebagaimana perhitungan berikut:

Harga bolpoin = Rp15.000 /lusin

Pengeluaran sebelum ada sistem = $\text{Rp15.000} \times 3$
= Rp45.000 /bulan

Pengeluaran setelah ada sistem = $\text{Rp15.000} \times 1$
= Rp15.000 /bulan

Biaya penghematan bolpoin = Rp360.000 /tahun

b) Kertas

Berdasarkan data yang diperoleh, sebelum sistem diterapkan perusahaan menghabiskan 4 rim kertas setiap bulan. Setelah sistem informasi digunakan, kebutuhan kertas turun menjadi 1 rim untuk pemakaian selama 3 bulan. Penurunan ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan administrasi yang sebelumnya banyak menggunakan kertas telah digantikan oleh sistem tersebut. Hal ini memberikan penghematan yang signifikan terhadap biaya pembelian kertas, sebagaimana perhitungan berikut:

$$\text{Harga kertas} = \text{Rp}38.000 / \text{rim}$$

$$\begin{aligned} \text{Pengeluaran sebelum ada sistem} &= \text{Rp}38.000 \times 4 \\ &= \text{Rp}152.000 / \text{bulan} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pengeluaran setelah ada sistem} &= \text{Rp}38.000 \times 1 \\ &= \text{Rp}38.000 / 3 \text{ bulan} \end{aligned}$$

$$\text{Biaya penghematan kertas} = \text{Rp}1.672.000 / \text{tahun}$$

c) Tinta Printer

Berdasarkan data, sebelum sistem diterapkan, perusahaan menggunakan 2 botol tinta printer setiap bulan. Setelah sistem informasi digunakan, kebutuhan tinta printer menurun menjadi 1 botol untuk pemakaian selama 3 bulan. Kondisi ini memberikan penghematan pada biaya pembelian tinta printer, sebagaimana perhitungan berikut:

$$\text{Harga tinta printer} = \text{Rp}78.000$$

$$\begin{aligned} \text{Pengeluaran sebelum ada sistem} &= \text{Rp}78.000 \times 2 \\ &= \text{Rp}156.000 / \text{bulan} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pengeluaran setelah ada sistem} &= \text{Rp}78.000 \times 1 \\ &= \text{Rp}78.000 / 3 \text{ bulan} \end{aligned}$$

$$\text{Biaya penghematan tinta printer} = \text{Rp}1.560.000 / \text{tahun}$$

$$\begin{aligned} \text{Total Reduksi biaya ATK} &= \text{Rp}360.000 + \text{Rp}1.672.000 + \text{Rp}1.560.000 \\ &= \text{Rp}3.592.000 / \text{tahun} \end{aligned}$$

2. Pengurangan biaya kerugian akibat kesalahan produksi

Berdasarkan hasil wawancara, penerapan sistem informasi memberikan manfaat utama berupa kemudahan dalam memantau pesanan pelanggan karena seluruh *progress* pekerjaan dapat dilihat secara jelas melalui sistem. Proses pemesanan sebelum dan sesudah penggunaan sistem juga mengalami perubahan menjadi lebih terstruktur. Pesanan pelanggan kini dapat divisualisasikan sehingga pelanggan dapat melihat gambaran hasil

pesanannya sebelum proses produksi dilakukan. Kondisi ini membuat komunikasi antara pelanggan dan perusahaan menjadi lebih cepat, jelas, dan efektif.

Peningkatan tersebut turut berdampak pada penurunan kesalahan produksi. Sebelum sistem diterapkan, rata-rata kerugian akibat kesalahan produksi mencapai Rp30.635.109 /tahun. Setelah sistem diterapkan, rata-rata kerugian tersebut turun menjadi Rp5.355.400 /tahun. Berdasarkan data tersebut, pengurangan kerugian tahunan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pengurangan kerugian} &= \text{Rp}30.635.109 - \text{Rp}5.355.400 \\ &= \text{Rp}25.279.709 \text{ /tahun}\end{aligned}$$

b. Manfaat Tidak Berwujud (*Intangible Benefits*)

Hasil kuantifikasi pada kategori *intangible benefits* yang diperlukan CV Dewi Media Lestari dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat dilihat pada tabel 3.11.

Tabel 3.11. Daftar Kuantifikasi *intangible benefits*

No.	Manfaat	Total
1.	Peningkatan citra baik perusahaan	Rp622.311.553 /tahun

Berikut penjelasannya:

1. Peningkatan citra baik perusahaan

Dalam proses evaluasi manfaat sistem informasi, terdapat metode yang dapat digunakan untuk menilai manfaat yang sifatnya tidak berwujud (*intangible benefits*) agar dapat dihitung dalam bentuk finansial. Metode tersebut adalah *Quantification Technique* yang dikemukakan oleh Hares dan Royle (1994). Pada penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengukur manfaat berupa peningkatan citra baik perusahaan. Berikut adalah penjelasannya:

a) Mengidentifikasi manfaat

Berdasarkan hasil wawancara, sistem informasi ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan agar menjadi lebih cepat, tepat, dan terorganisir. Selain itu, penerapan sistem ini juga diharapkan mampu memperkuat citra positif perusahaan sebagai usaha yang profesional, modern, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.

b) Membuat manfaatnya dapat diukur

Peningkatan citra baik perusahaan merupakan manfaat yang bersifat tidak berwujud sehingga perlu ditentukan indikator yang dapat diukur. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan adalah peningkatan jumlah pelanggan yang melakukan pembelian ulang (*repeat customer*). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pelanggan yang merasa puas dan percaya terhadap kualitas pelayanan perusahaan cenderung melakukan transaksi kembali.

c) Memprediksi secara fisik

Berdasarkan data CV Dewi Media Lestari, jumlah pelanggan yang melakukan pembelian ulang pada periode setelah sistem diterapkan menunjukkan kecenderungan

meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan loyalitas pelanggan yang turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan.

d) Mengevaluasi perubahan

Berdasarkan data yang diperoleh, sebelum sistem diterapkan, rata-rata jumlah pelanggan yang melakukan pembelian ulang setiap tahun sebesar 24,8% dari rata-rata total pelanggan tahunan. Setelah sistem diterapkan, persentase tersebut meningkat. Peningkatan ini menunjukkan adanya kecenderungan bertambahnya pelanggan yang kembali melakukan transaksi setelah penerapan sistem. Adapun hasil perhitungan manfaat berdasarkan kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12. Perhitungan manfaat Peningkatan Citra Baik Perusahaan

Tahun	Pelanggan yang membeli kembali	Estimasi sebelum ada sistem (24,8%)	Tambahan pelanggan membeli kembali (Manfaat)	Rata - rata pemesanan dari tiap konsumen	Total manfaat
2020	351	251	100	Rp6.207.138	Rp622.311.553
2021	528	355	173	Rp4.954.617	Rp857.090.240
2022	595	392	203	Rp6.830.032	Rp1.386.479.096
2023	1237	797	440	Rp5.175.140	Rp2.277.503.755
2024	1662	851	811	Rp5.640.715	Rp4.577.221.189
2025	1586	759	827	Rp5.811.150	Rp4.806.222.662

Setelah dilakukan pengelompokan dan perhitungan pada masing-masing komponen manfaat, selanjutnya total manfaat dari masing-masing kategori manfaat dijumlahkan sehingga menghasilkan manfaat total proyek investasi. Manfaat total proyek investasi dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13. Total manfaat investasi

No	Manfaat	Tahun						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tangible Benefit								
1.	Reduksi biaya pembelian ATK	Rp0	Rp3.592.000	Rp3.592.000	Rp3.592.000	Rp3.592.000	Rp3.592.000	Rp3.592.000
2.	Pengurangan biaya kerugian akibat kesalahan produksi	Rp0	Rp25.279.709	Rp25.279.709	Rp25.279.709	Rp25.279.709	Rp25.279.709	Rp25.279.709
Intangible Benefit								
1.	Peningkatan citra baik perusahaan	Rp0	Rp622.311.553	Rp857.090.240	Rp1.386.479.096	Rp2.277.503.755	Rp4.577.221.189	Rp4.806.222.662
TOTAL		Rp0	Rp651.183.262,16	Rp885.961.949,23	Rp1.415.350.804,65	Rp2.306.375.464,20	Rp4.606.092.897,81	Rp4.835.094.370,70

3.8 Perbandingan Alternatif

Setelah semua masalah diidentifikasi dan biaya manfaat telah dihitung. Maka dilakukanlah perhitungan setiap kriteria. Kriteria investasi yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

a. *Net Present Value (NPV)*

Dalam penelitian ini, metode NPV digunakan untuk mengetahui apakah investasi teknologi informasi pada CV Dewi Media Lestari memberikan keuntungan yang layak setelah memperhitungkan nilai waktu uang, karena nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang pada masa mendatang. Jika nilai NPV bernilai positif, maka investasi teknologi informasi pada CV Dewi Media Lestari dinilai layak untuk dijalankan karena total manfaat lebih besar dibandingkan total biaya yang dikeluarkan.

b. *Benefit Cost Ratio (BCR)*

Dalam penelitian ini, metode BCR digunakan untuk menilai kelayakan investasi teknologi informasi pada CV Dewi Media Lestari dengan melihat seberapa besar manfaat yang dihasilkan dibandingkan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Metode BCR dibutuhkan karena dapat memberikan gambaran yang mudah dipahami mengenai efisiensi investasi, yaitu apakah setiap biaya yang dikeluarkan mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar. Jika nilai BCR lebih dari 1, maka investasi teknologi informasi pada CV Dewi Media Lestari dinilai layak dan menguntungkan karena manfaat yang diperoleh melebihi total biaya yang dikeluarkan.

c. *Internal Rate of Return (IRR)*

Dalam penelitian ini, metode IRR digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan investasi teknologi informasi pada CV Dewi Media Lestari dalam menghasilkan keuntungan dibandingkan modal yang telah dikeluarkan perusahaan. Metode IRR dibutuhkan karena dapat menunjukkan persentase tingkat keuntungan aktual dari investasi, sehingga CV Dewi Media Lestari dapat menilai apakah investasi sistem informasi lebih menguntungkan dibandingkan tingkat bunga bank, inflasi, atau standar keuntungan perusahaan. Jika nilai IRR lebih besar dari tingkat pengembalian yang disyaratkan perusahaan, maka investasi teknologi informasi pada CV Dewi Media Lestari dinilai layak untuk dijalankan karena mampu memberikan tingkat keuntungan yang baik.

d. *Payback Period (PP)*

Dalam penelitian ini, metode PP digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi teknologi informasi pada CV Dewi Media Lestari. Metode PP dibutuhkan karena dapat memberikan gambaran yang mudah dipahami oleh CV Dewi Media Lestari mengenai kapan modal yang telah dikeluarkan akan kembali, sehingga membantu perusahaan dalam menilai risiko investasi dan perencanaan keuangan. Semakin cepat waktu pengembalian investasi, maka semakin baik dan semakin layak investasi tersebut untuk dijalankan. Sebaliknya, jika waktu pengembaliannya terlalu lama melebihi target perusahaan, maka investasi dinilai kurang layak.

e. *Return On Investment (ROI)*

Dalam penelitian ini, metode ROI digunakan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan investasi teknologi informasi pada CV Dewi Media Lestari. Metode ROI

dibutuhkan karena hasil perhitungannya berbentuk persentase sehingga mudah dipahami oleh CV Dewi Media Lestari dalam menilai efektivitas investasi yang telah dilakukan. Semakin tinggi nilai ROI, maka semakin besar keuntungan yang dihasilkan dari investasi teknologi informasi tersebut. Jika ROI bernilai positif, maka investasi dinilai memberikan keuntungan bagi CV Dewi Media Lestari, sedangkan jika bernilai nol berarti impas, dan jika bernilai negatif berarti investasi belum memberikan manfaat yang menguntungkan.

Pada kriteria investasi yang digunakan memerlukan satuan *discount rate* atau r untuk melakukan perhitungan. Discount rate itu sendiri adalah bilangan yang digunakan untuk mengalikan jumlah *future value* agar menjadi *present value*. Pada penelitian ini discount rate yang digunakan adalah sebesar 4,75% sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (bi.go.id, 2025).

3.9 Analisis Sensitivitas

Pada tahap ini dilakukan analisis sensitivitas untuk menilai pengaruh yang akan terjadi akibat perubahan kondisi tertentu terhadap hasil kelayakan suatu investasi. Analisis ini membantu menentukan batas perubahan, seperti penurunan harga atau kenaikan biaya, yang dapat mengubah status investasi dari layak menjadi tidak layak. Pada penelitian ini dilakukan analisis sensitivitas dengan tiga kondisi yang berbeda untuk menggambarkan kemungkinan adanya perubahan, diantaranya:

1. Terjadinya kenaikan biaya sebesar 5,51%
2. Terjadinya penurunan manfaat sebesar 5,51%
3. Terjadinya penurunan biaya sebesar 5,51% dan kenaikan manfaat sebesar 5,51%.

3.10 Pembahasan

Pada tahap ini dilakukan pembahasan mengenai hasil perhitungan dan analisis sensitivitas yang dilakukan sebelumnya.

3.11 Kesimpulan dan Saran

Hasil dari perhitungan *Cost Benefit Analysis* dan analisis sensitivitas akan ditarik sebuah kesimpulan dan saran tentang layak atau tidaknya proyek investasi teknologi informasi CV Dewi Media Lestari diterapkan. Dengan begitu perusahaan bisa menjadi lebih mudah dalam mengambil keputusan terkait kelanjutan pengembangan sistem informasi tersebut.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil perbandingan alternatif serta analisis sensitivitas, yang selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun uraian mengenai hasil dan pembahasan perbandingan alternatif serta analisis sensitivitas disajikan sebagai berikut.

4.1 Perbandingan Alternatif

Komponen biaya yang telah diidentifikasi dan dikuantifikasi disajikan pada tabel 3.8, sedangkan komponen manfaat yang telah diidentifikasi dan dikuantifikasi disajikan pada tabel 3.13. Data biaya dan manfaat yang digunakan mencakup periode tahun 2019-2025 guna membentuk arus kas (*cash flow*). Arus kas diperoleh dari selisih antara nilai manfaat dan nilai biaya pada setiap tahunnya. Adapun hasil perhitungan arus kas dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Arus Kas

Tahun	<i>Outcome</i>	<i>Income</i>	<i>Cash Flow</i>	<i>Cumulative Cash Flow</i>
2019	Rp161.220.794	Rp0	-Rp161.220.794	-Rp161.220.794
2020	Rp1.129.678.909,84	Rp651.183.262,16	-Rp478.495.647,68	-Rp639.716.441,68
2021	Rp1.051.141.518,59	Rp885.961.949,23	-Rp165.179.569,36	-Rp804.896.011,05
2022	Rp1.260.348.377,59	Rp1.415.350.804,65	Rp155.002.427,06	-Rp649.893.583,99
2023	Rp1.839.139.077,59	Rp2.306.375.464,20	Rp467.236.386,61	-Rp182.657.197,38
2024	Rp2.472.621.625,59	Rp4.606.092.897,81	Rp2.133.471.272,22	Rp1.950.814.074,85
2025	Rp2.499.540.348,59	Rp4.835.094.370,70	Rp2.335.554.022,11	Rp4.286.368.096,96
Total	Rp10.413.690.651,79	Rp14.700.058.748,75	Rp4.286.368.096,96	Rp4.286.368.096,96

Berdasarkan Tabel 4.1, data investasi proyek selama periode 2019–2025 menunjukkan bahwa total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp10.413.690.651,79 sedangkan total manfaat yang diperoleh mencapai Rp14.700.058.748,75. Selisih antara manfaat dan biaya tersebut menghasilkan *cash flow* sebesar Rp4.286.368.096,96. Selanjutnya, dilakukan analisis perbandingan alternatif untuk menilai kelayakan penerapan sistem informasi manajemen pada CV Dewi Media Lestari melalui beberapa metode perhitungan investasi.

4.1.1 *Net Present Value* (NPV)

Pada rumus NPV, C merupakan arus kas yang diterima atau dikeluarkan selama periode investasi. r adalah tingkat suku bunga atau tingkat diskonto (discount rate) yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas. Sedangkan n menunjukkan umur atau jangka waktu proyek investasi yang dihitung dalam satuan tahun. Perhitungan NPV memerlukan tingkat suku bunga, pada penelitian ini suku bunga yang digunakan sebesar 4,75% sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ([bigoid](#), 2025). Perhitungan NPV sebagai berikut.

Diketahui:

$$C_0 = - \text{Rp}161.220.794$$

$$C_1 = - \text{Rp}478.495.647,68$$

$$C_2 = - \text{Rp}165.179.569,36$$

$$C_3 = \text{Rp}155.002.427,06$$

$$C_4 = \text{Rp}467.236.386,61$$

$$C_5 = \text{Rp}2.133.471.272,22$$

$$C_6 = \text{Rp}2.335.554.022,11$$

$$r = 4,75\%$$

$$\text{NPV} = C_0 + \frac{C_1}{(1+r)^1} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r)^n}$$

$$\begin{aligned} \text{NPV} = & - \text{Rp}161.220.794 + \frac{-\text{Rp}478.495.647,68}{(1 + 0.0475)^1} + \frac{-\text{Rp}165.179.569,36}{(1 + 0.0475)^2} + \frac{\text{Rp}155.002.427,06}{(1 + 0.0475)^3} \\ & + \frac{\text{Rp}467.236.386,61}{(1 + 0.0475)^4} + \frac{\text{Rp}2.133.471.272,22}{(1 + 0.0475)^5} + \frac{\text{Rp}2.335.554.022,11}{(1 + 0.0475)^6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NPV} = & - \text{Rp}161.220.794 + (-\text{Rp}456.797.754,35) + (-\text{Rp}150.538.736,38) \\ & + \text{Rp}134.857.903,42 + \text{Rp}388.079.346,31 + \text{Rp}1.691.673.870,02 \\ & + \text{Rp}1.767.932.694,31 \end{aligned}$$

$$\text{NPV} = \text{Rp}3.213.986.529,32$$

Berdasarkan hasil perhitungan *Net Present Value* (NPV), diperoleh nilai sebesar Rp3.213.986.529,32. Nilai tersebut bernilai positif atau lebih besar dari 0, yang menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen di CV Dewi Media Lestari mampu memberikan manfaat finansial sebesar Rp3.213.986.529,32. Berdasarkan metode NPV, investasi pada teknologi informasi ini dinilai layak dan dapat diterima untuk dijalankan.

4.1.2 *Benefit Cost Ratio* (BCR)

Pada rumus BCR, *B* merupakan nilai seluruh hasil atau manfaat yang diperoleh dari investasi. *C* adalah nilai seluruh biaya yang dikeluarkan selama investasi berlangsung. *i* menunjukkan tingkat suku bunga atau tingkat diskonto (*discount rate*) yang digunakan dalam perhitungan. *t* merupakan umur proyek investasi, sedangkan *n* menunjukkan lamanya periode waktu yang dihitung dalam satuan tahun. Perhitungan BCR adalah sebagai berikut.

Diketahui:

$$BCR = \frac{\sum_{t=0}^n \frac{B_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+i)^t}}$$

Tabel 4.2. Perhitungan manfaat nilai sekarang

Tahun	Income	Faktor Diskonto	PWB	Total Keseluruhan
0	Rp0	$(1 + 0.0475)^0$	Rp0	Rp11.888.401.071
1	Rp651.183.262,16	$(1 + 0.0475)^1$	Rp621.654.665,54	
2	Rp885.961.949,23	$(1 + 0.0475)^2$	Rp807.433.951,03	
3	Rp1.415.350.804,65	$(1 + 0.0475)^3$	Rp1.231.408.086,52	
4	Rp2.306.375.464,20	$(1 + 0.0475)^4$	Rp1.915.639.937,62	
5	Rp4.606.092.897,81	$(1 + 0.0475)^5$	Rp3.652.267.128,96	
6	Rp4.835.094.370,70	$(1 + 0.0475)^6$	Rp3.659.997.301,33	

PWB = *Present Worth of Benefit* atau manfaat nilai sekarang

Tabel 4.3. Perhitungan biaya nilai sekarang

Tahun	Outcome	Faktor Diskonto	PWC	Total Keseluruhan
0	Rp161.220.794	$(1 + 0.0475)^0$	Rp161.220.794	Rp8.674.414.541,68
1	Rp1.129.678.909,84	$(1 + 0.0475)^1$	Rp1.078.452.419,89	
2	Rp1.051.141.518,59	$(1 + 0.0475)^2$	Rp957.972.687,41	
3	Rp1.260.348.377,59	$(1 + 0.0475)^3$	Rp1.096.550.183,11	
4	Rp1.839.139.077,59	$(1 + 0.0475)^4$	Rp1.527.560.591,31	
5	Rp2.472.621.625,59	$(1 + 0.0475)^5$	Rp1.960.593.258,94	
6	Rp2.499.540.348,59	$(1 + 0.0475)^6$	Rp1.892.064.607,02	

PWC = *Present Worth of Cost* atau biaya nilai sekarang

$$BCR = \frac{Rp11.888.401.071}{Rp8.674.414.541,68} = 1,37$$

Berdasarkan hasil perhitungan *Benefit Cost Ratio* (BCR), diperoleh nilai sebesar 1,37. Nilai tersebut lebih besar dari 1, yang menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Hal ini berarti penerapan sistem informasi manajemen di CV Dewi Media Lestari dinilai layak untuk dilanjutkan berdasarkan perhitungan BCR.

4.1.3 *Internal Rate of Return (IRR)*

Pada rumus IRR, $i1$ merupakan nilai suku bunga yang digunakan pada saat hasil NPV bernilai positif. $i2$ adalah nilai suku bunga yang digunakan pada saat hasil NPV bernilai negatif. $NPV1$ menunjukkan nilai NPV akhir yang bernilai positif, sedangkan $NPV2$ merupakan nilai NPV akhir yang bernilai negatif. Perhitungan IRR adalah sebagai berikut.

Diketahui:

$$NPV1 = \text{Rp}898.655,7$$

$$NPV2 = -\text{Rp}566.235,16$$

$$i1 = 54,3\%$$

$$i2 = 54,4\%$$

$$\text{IRR} = i1 + \frac{NPV1}{NPV1 - NPV2} \times (i2 - i1)$$

$$\text{IRR} = 54,3\% + \frac{\text{Rp}898.655,7}{\text{Rp}898.655,7 - (-\text{Rp}566.235,16)} \times (54,4\% - 54,3\%)$$

$$\text{IRR} = 54,3\% + \frac{\text{Rp}898.655,7}{\text{Rp}1.464.890,85} \times 0,1\%$$

$$\text{IRR} = 54,36\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan *Internal Rate of Return* (IRR), diperoleh nilai sebesar 54,36%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan perusahaan, yaitu 12% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi mampu memberikan tingkat keuntungan yang melebihi target perusahaan, sehingga berdasarkan metode IRR, investasi tersebut dinilai layak untuk dilanjutkan.

4.1.4 *Payback Period (PP)*

Pada rumus PP, n menunjukkan tahun terakhir ketika arus kas masih belum dapat menutupi investasi awal. a merupakan jumlah investasi awal yang dikeluarkan. b adalah jumlah arus kas kumulatif pada tahun ke- n , sedangkan c merupakan total arus kas kumulatif hingga tahun ke- $(n+1)$. Perhitungan PP adalah sebagai berikut.

Diketahui:

$$n = 4$$

$$a = \text{Rp}161.220.794$$

$$b = -\text{Rp}21.436.403,38$$

$$c = \text{Rp}2.112.034.868,85$$

$$\text{PP} = n + \frac{a-b}{c-b} \times 1 \text{ tahun}$$

$$\text{PP} = 4 + \frac{\text{Rp}161.220.794 - (-\text{Rp}21.436.403,38)}{\text{Rp}2.112.034.868,85 - (-\text{Rp}21.436.403,38)} \times 1 \text{ tahun}$$

$$\text{PP} = 4,0856$$

PP = 4 tahun 1 bulan

Berdasarkan hasil perhitungan *Payback Period* (PP), diperoleh waktu pengembalian investasi selama 4 tahun 1 bulan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa investasi dinilai layak, karena masih berada di bawah batas maksimum pengembalian yang telah ditetapkan perusahaan, yaitu 5 tahun. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen pada CV Dewi Media Lestari mampu mengembalikan modal investasi dalam waktu 4 tahun 1 bulan, sehingga investasi ini dapat diterima berdasarkan metode *Payback Period*.

4.1.5 *Return On Investment* (ROI)

Pada rumus ROI, ΣB merupakan total manfaat yang diperoleh dari investasi, sedangkan ΣC adalah total biaya yang dikeluarkan selama investasi berlangsung. Perhitungan ROI adalah sebagai berikut.

Diketahui:

ΣB = Rp 14.700.058.748,75

ΣC = Rp 10.413.690.651,79

ROI = $\frac{Rp14.700.058.748,75 - Rp10.413.690.651,79}{Rp10.413.690.651,79} \times 100\%$

ROI = 41,16%

Berdasarkan hasil perhitungan *Return on Investment* (ROI), diperoleh nilai sebesar 41,16%. Nilai tersebut menunjukkan hasil yang positif atau berada di atas 0, sehingga dapat diartikan bahwa penerapan sistem informasi manajemen pada CV Dewi Media Lestari memberikan keuntungan sebesar 41,16% selama periode proyek berlangsung, yaitu 6 tahun. Dengan demikian, berdasarkan metode ROI, investasi pada penerapan teknologi informasi ini dinilai layak dan dapat diterima.

4.2 Analisis Sensitivitas

Pada tahap ini dilakukan analisis sensitivitas terhadap hasil perhitungan pada tahap perbandingan alternatif untuk mengetahui pengaruh perubahan tertentu terhadap tingkat kelayakan investasi. Tujuan analisis sensitivitas adalah menilai dampak yang terjadi apabila terdapat perubahan kondisi, seperti penurunan pendapatan atau kenaikan biaya, terhadap hasil kelayakan investasi. Melalui analisis ini, dapat diketahui batas perubahan yang masih dapat diterima sebelum status investasi berubah dari layak menjadi tidak layak.

4.2.1 Terjadinya kenaikan biaya sebesar 5,51%

Pada skenario pertama, diasumsikan terjadi kenaikan biaya sebesar 5,51% yang mengacu pada tingkat inflasi tahun 2022. Persentase tersebut digunakan sebagai dasar skenario perubahan biaya untuk menguji sensitivitas dan ketahanan hasil kelayakan investasi terhadap kemungkinan peningkatan pengeluaran pada penerapan sistem

informasi. Selanjutnya dilakukan perhitungan kembali dengan kriteria perhitungan dan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.4. Arus Kas Skenario 1

Tahun	<i>Outcome</i>	<i>Income</i>	<i>Cash Flow</i>	<i>Cumulative Cash Flow</i>
2019	Rp170.104.059,75	Rp0	-Rp170.104.059,75	-Rp170.104.059,75
2020	Rp1.191.924.217,77	Rp651.183.262,16	-Rp540.740.955,62	-Rp710.845.015,37
2021	Rp1.109.059.416,26	Rp885.961.949,23	-Rp223.097.467,04	-Rp933.942.482,40
2022	Rp1.329.793.573,20	Rp1.415.350.804,65	Rp85.557.231,46	-Rp848.385.250,95
2023	Rp1.940.475.640,77	Rp2.306.375.464,20	Rp365.899.823,43	-Rp482.485.427,51
2024	Rp2.608.863.077,16	Rp4.606.092.897,81	Rp1.997.229.820,65	Rp1.514.744.393,14
2025	Rp2.637.265.021,80	Rp4.835.094.370,70	Rp2.197.829.348,90	Rp3.712.573.742,04
Total	Rp10.987.485.006,71	Rp14.700.058.748,75	Rp3.712.573.742,04	Rp3.712.573.742,04

4.2.1.1 *Net Present Value* (NPV)

Perhitungan NPV adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$r = 4,75\%$$

$$NPV = C_0 + \frac{C_1}{(1+r)^1} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r)^n}$$

$$NPV = -Rp170.104.059,75 + \frac{-Rp540.740.955,62}{(1+0.0475)^1} + \frac{-Rp223.097.467,04}{(1+0.0475)^2} + \frac{Rp85.557.231,46}{(1+0.0475)^3} + \frac{Rp365.899.823,43}{(1+0.0475)^4} + \frac{Rp1.997.229.820,65}{(1+0.0475)^5} + \frac{Rp2.197.829.348,90}{(1+0.0475)^6}$$

$$NPV = -Rp161.220.794 + (-Rp516.220.482,69) + (-Rp203.323.031,46) + Rp74.437.988,33 + Rp303.910.757,73 + Rp1.583.645.181,45 + Rp1.663.679.934,46$$

$$NPV = Rp2.736.026.288,08$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 1, diperoleh nilai NPV sebesar Rp2.736.026.288,08. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan hasil perhitungan pada kondisi normal, tetapi masih bernilai positif atau lebih besar dari 0 sehingga proyek investasi dinyatakan layak untuk dijalankan.

4.2.1.2 *Benefit Cost Ratio* (BCR)

Perhitungan BCR adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$BCR = \frac{PWB}{PWC}$$

$$BCR = \frac{Rp11.888.401,071}{Rp9.152.374.782,93} \\ = 1,3$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 1, diperoleh nilai BCR sebesar 1,3. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan hasil perhitungan pada kondisi normal, tetapi nilai tersebut masih lebih besar dari 1, yang menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan sehingga proyek investasi dinyatakan layak untuk dijalankan.

4.2.1.3 Internal Rate of Return (IRR)

Perhitungan IRR adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$NPV_1 = Rp204.752,53$$

$$NPV_2 = -Rp1.679.797,95$$

$$i_1 = 45,5\%$$

$$i_2 = 45,6\%$$

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 - NPV_2} \times (i_2 - i_1)$$

$$IRR = 45,5\% + \frac{Rp204.752,53}{Rp204.752,53 - (-Rp1.679.797,95)} \times (45,6\% - 45,5\%)$$

$$IRR = 54,3\% + \frac{Rp204.752,53}{Rp1.884.550,48} \times 0,1\%$$

$$IRR = 45,51\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 1, diperoleh nilai IRR sebesar 45,51%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan perusahaan, yaitu 12% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi mampu memberikan tingkat keuntungan yang melebihi target perusahaan, sehingga berdasarkan metode IRR, investasi tersebut dinilai layak untuk dilanjutkan.

4.2.1.4 Payback Period (PP)

Perhitungan PP adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$n = 4$$

$$a = Rp170.104.059,75$$

$$b = -Rp312.381.367,76$$

$$\begin{aligned}
c &= \text{Rp}1.684.848.452,89 \\
PP &= n + \frac{a-b}{c-b} \times 1 \text{ tahun} \\
PP &= 4 + \frac{\text{Rp}170.104.059,75 - (-\text{Rp}312.381.367,76)}{\text{Rp}1.684.848.452,89 - (-\text{Rp}21.436.403,38)} \times 1 \text{ tahun} \\
PP &= 4,24 \\
PP &= 4 \text{ tahun 2 bulan 27 hari}
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 1, diperoleh nilai PP selama 4 tahun 3 bulan. Hasil tersebut lebih lama dibandingkan hasil perhitungan pada kondisi normal, tetapi hasil tersebut masih berada di bawah batas maksimum pengembalian yang telah ditetapkan perusahaan yaitu 5 tahun, sehingga berdasarkan metode PP, investasi tersebut dinilai layak untuk dilanjutkan.

4.2.1.5 Return On Investment (ROI)

Perhitungan ROI adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$\begin{aligned}
\Sigma B &= \text{Rp}14.700.058.748,75 \\
\Sigma C &= \text{Rp}10.987.485.006,71 \\
ROI &= \frac{\text{Rp}14.700.058.748,75 - \text{Rp}10.987.485.006,71}{\text{Rp}10.987.485.006,71} \times 100\% \\
ROI &= 33,79\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 1, diperoleh nilai ROI sebanyak 33,79%. Hasil tersebut lebih rendah dibandingkan hasil perhitungan pada kondisi normal, tetapi hasil tersebut positif atau berada di atas 0, sehingga berdasarkan metode ROI, investasi tersebut dinilai layak untuk dilanjutkan.

4.2.2 Terjadinya penurunan manfaat sebesar 5,51%

Pada skenario kedua, diasumsikan terjadi penurunan manfaat sebesar 5,51% dengan mengacu pada tingkat inflasi tahun 2022. Persentase tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun skenario perubahan manfaat, guna menguji sensitivitas dan ketahanan hasil kelayakan investasi terhadap kemungkinan berkurangnya manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem informasi. Selanjutnya, dilakukan perhitungan ulang menggunakan kriteria yang sama, dan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.5. Arus Kas Skenario 2

Tahun	<i>Outcome</i>	<i>Income</i>	<i>Cash Flow</i>	<i>Cumulative Cash Flow</i>
2019	Rp161.220.794	Rp0	-Rp161.220.794	-Rp161.220.794
2020	Rp1.129.678.909,84	Rp615.303.064,41	-Rp514.375.845,43	-Rp675.596.639,43
2021	Rp1.051.141.518,59	Rp837.145.445,83	-Rp213.996.072,76	-Rp889.592.712,19
2022	Rp1.260.348.377,59	Rp1.337.364.975,32	Rp77.016.597,72	-Rp812.576.114,47
2023	Rp1.839.139.077,59	Rp2.179.294.176,12	Rp340.155.098,53	-Rp472.421.015,94
2024	Rp2.472.621.625,59	Rp4.352.297.179,14	Rp1.879.675.553,55	Rp1.407.254.537,62
2025	Rp2.499.540.348,59	Rp4.568.680.670,87	Rp2.069.140.322,28	Rp3.476.394.859,90
Total	Rp10.413.690.651,79	Rp13.890.085.511,69	Rp3,476,394,859.90	Rp3.476.394.859.90

4.2.2.1 *Net Present Value* (NPV)

Perhitungan NPV adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$r = 4,75\%$$

$$NPV = C_0 + \frac{C_1}{(1+r)^1} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r)^n}$$

$$NPV = -Rp161.220.794 + \frac{-Rp514.375.845,43}{(1+0.0475)^1} + \frac{-Rp213.996.072,76}{(1+0.0475)^2} + \frac{Rp77.016.597,72}{(1+0.0475)^3} + \frac{Rp340.155.098,53}{(1+0.0475)^4} + \frac{Rp1.879.675.553,55}{(1+0.0475)^5} + \frac{Rp2.069.140.322,28}{(1+0.0475)^6}$$

$$NPV = -Rp161.220.794 + (-Rp491.050.926,42) + (-Rp195.028.347,08) + Rp67.007.317,85 + Rp282.527.585,75 + Rp1.490.433.951,22 + Rp1.566.266.843$$

$$NPV = Rp2.558.935.630,31$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 2, diperoleh nilai NPV sebesar Rp2.558.935.630,31. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan hasil perhitungan pada kondisi normal, tetapi masih bernilai positif atau lebih besar dari 0 sehingga proyek investasi dinyatakan layak untuk dijalankan.

4.2.2.2 *Benefit Cost Ratio* (BCR)

Perhitungan BCR adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$BCR = \frac{PWB}{PWC}$$

$$BCR = \frac{Rp11.233.350.171,99}{Rp8.674.414.541,68}$$

$$= 1,29$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 2, diperoleh nilai BCR sebesar 1,29. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan hasil perhitungan pada kondisi normal, tetapi nilai tersebut masih lebih besar dari 1, yang menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan sehingga proyek investasi dinyatakan layak untuk dijalankan.

4.2.2.3 Internal Rate of Return (IRR)

Perhitungan IRR adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$NPV 1 = \text{Rp } 349.989,10$$

$$NPV 2 = -\text{Rp } 1.457.524,40$$

$$i1 = 45\%$$

$$i2 = 45,1\%$$

$$IRR = i1 + \frac{NPV 1}{NPV 1 - NPV 2} \times (i2 - i1)$$

$$IRR = 45\% + \frac{\text{Rp } 349.989,10}{\text{Rp } 349.989,10 - (-\text{Rp } 1.457.524,40)} \times (45,1\% - 45\%)$$

$$IRR = 45\% + \frac{\text{Rp } 349.989,10}{\text{Rp } 1.807.513,50} \times 0,1\%$$

$$IRR = 45,02\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 2, diperoleh nilai IRR sebesar 45,02%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan perusahaan, yaitu 12% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi mampu memberikan tingkat keuntungan yang melebihi target perusahaan, sehingga berdasarkan metode IRR, investasi tersebut dinilai layak untuk dilanjutkan.

4.2.2.4 Payback Period (PP)

Perhitungan PP adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$n = 4$$

$$a = \text{Rp } 161.220.794$$

$$b = -\text{Rp } 311.200.221,94$$

$$c = \text{Rp } 1.568.475.331,62$$

$$PP = n + \frac{a-b}{c-b} \times 1 \text{ tahun}$$

$$PP = 4 + \frac{\text{Rp } 161.220.794 - (-\text{Rp } 311.200.221,94)}{\text{Rp } 1.568.475.331,62 - (-\text{Rp } 311.200.221,94)} \times 1 \text{ tahun}$$

$$PP = 4,25$$

$$PP = 4 \text{ tahun } 3 \text{ bulan}$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 2, diperoleh nilai PP selama 4 tahun 3 bulan. Hasil tersebut lebih lama dibandingkan hasil perhitungan pada kondisi normal, tetapi hasil tersebut masih berada di bawah batas maksimum pengembalian yang telah ditetapkan perusahaan yaitu 5 tahun, sehingga berdasarkan metode PP, investasi tersebut dinilai layak untuk dilanjutkan.

4.2.2.5 Return On Investment (ROI)

Perhitungan ROI adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$\Sigma B = \text{Rp}13.890.085.511,69$$

$$\Sigma C = \text{Rp}10.413.690.651,79$$

$$\text{ROI} = \frac{\text{Rp}13.890.085.511,69 - \text{Rp}10.413.690.651,79}{\text{Rp}10.413.690.651,79} \times 100\%$$

$$\text{ROI} = 33,38\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 2, diperoleh nilai ROI sebanyak 33,38%. Hasil tersebut lebih rendah dibandingkan hasil perhitungan pada kondisi normal, tetapi hasil tersebut positif atau berada di atas 0, sehingga berdasarkan metode ROI, investasi tersebut dinilai layak untuk dilanjutkan.

4.2.3 Terjadinya penurunan biaya 5,51% dan kenaikan manfaat 5,51%.

Pada skenario ketiga, diasumsikan terjadi penurunan biaya 5,51% dan kenaikan manfaat 5,51% dengan mengacu pada tingkat inflasi tahun 2022. Persentase tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun skenario perubahan manfaat dan biaya, guna menguji sensitivitas dan ketahanan hasil kelayakan investasi terhadap kemungkinan berkurangnya biaya dan bertambahnya manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem informasi. Selanjutnya, dilakukan perhitungan ulang menggunakan kriteria yang sama, dan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4.6. Arus Kas Skenario 3

Tahun	<i>Outcome</i>	<i>Income</i>	<i>Cash Flow</i>	<i>Cumulative Cash Flow</i>
2019	Rp152.337.528,25	Rp0.00	-Rp152.337.528,25	-Rp152.337.528,25
2020	Rp1.067.433.601,91	Rp687.063.459,90	-Rp380.370.142,01	-Rp532.707.670,26
2021	Rp993.223.620,92	Rp934.778.452,63	-Rp58.445.168,29	-Rp591.152.838,54
2022	Rp1.190.903.181,99	Rp1.493.336.633,99	Rp302.433.452,00	-Rp288.719.386,54
2023	Rp1.737.802.514,42	Rp2.433.456.752,28	Rp695.654.237,86	Rp406.934.851,32
2024	Rp2.336.380.174,02	Rp4.859.888.616,48	Rp2.523.508.442,46	Rp2.930.443.293,79
2025	Rp2.361.815.675,38	Rp5.101.508.070,52	Rp2.739.692.395,14	Rp5.670.135.688,92
Total	Rp9.839.896.296,88	Rp15.510.031.985,80	Rp5.670.135.688,92	Rp5.670.135.688,92

4.2.3.1 Net Present Value (NPV)

Perhitungan NPV adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$r = 4,75\%$$

$$NPV = C_0 + \frac{C_1}{(1+r)^1} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r)^n}$$

$$NPV = -Rp152.337.528,25 + \frac{-Rp380.370.142,01}{(1+0.0475)^1} + \frac{-Rp58.445.168,29}{(1+0.0475)^2} + \frac{Rp302.433.452,00}{(1+0.0475)^3} \\ + \frac{Rp695.654.237,86}{(1+0.0475)^4} + \frac{Rp2.523.508.442,46}{(1+0.0475)^5} + \frac{Rp2.739.692.395,14}{(1+0.0475)^6}$$

$$NPV = -Rp152.337.528,25 + (-Rp363.121.853,94) + (-Rp53.264.830,60) \\ + Rp263.128.404,07 + Rp577.799.695,46 + Rp2.000.942.477,39 \\ + Rp2.073.851.305,46$$

$$NPV = Rp4.346.997.669,58$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 3, diperoleh nilai NPV sebesar Rp4.346.997.669,58. Nilai tersebut bernilai positif atau lebih besar dari 0 sehingga proyek investasi dinyatakan layak untuk dijalankan.

4.2.3.2 Benefit Cost Ratio (BCR)

Perhitungan BCR adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$BCR = \frac{PWB}{PWC}$$

$$BCR = \frac{Rp12.543.451.970,02}{Rp8.196.454.300,43} \\ = 1,53$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 3, diperoleh nilai BCR sebesar 1,53. Nilai tersebut lebih besar dari 1, yang menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan sehingga proyek investasi dinyatakan layak untuk dijalankan.

4.2.3.3 Internal Rate of Return (IRR)

Perhitungan IRR adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$NPV_1 = Rp917.830,13$$

$$NPV_2 = -Rp4.604,13$$

$$il = 73,9\%$$

$$\begin{aligned}
i2 &= 74\% \\
IRR &= i1 + \frac{NPV\ 1}{NPV\ 1 - NPV\ 2} \times (i2 - i1) \\
IRR &= 73,9\% + \frac{Rp917.830,13}{Rp917.830,13 - (-Rp4.604,13)} \times (74\% - 73,9\%) \\
IRR &= 73,9\% + \frac{Rp917.830,13}{Rp922.434,26} \times 0,1\% \\
IRR &= 74\%
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 3, diperoleh nilai IRR sebesar 74%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan perusahaan, yaitu 12% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi mampu memberikan tingkat keuntungan yang melebihi target perusahaan, sehingga berdasarkan metode IRR, investasi tersebut dinilai layak untuk dilanjutkan.

4.2.3.4 Payback Period (PP)

Perhitungan PP adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$\begin{aligned}
n &= 3 \\
a &= Rp152.337.528,25 \\
b &= -Rp136.381.858,29 \\
c &= Rp559.272.379,57 \\
PP &= n + \frac{a-b}{c-b} \times 1 \text{ tahun} \\
PP &= 3 + \frac{Rp152.337.528,25 - (-Rp136.381.858,29)}{Rp559.272.379,57 - (-Rp136.381.858,29)} \times 1 \text{ tahun} \\
PP &= 3,41 \\
PP &= 3 \text{ tahun 5 bulan}
\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 3, diperoleh nilai PP selama 3 tahun 5 bulan. Hasil tersebut berada di bawah batas maksimum pengembalian yang telah ditetapkan perusahaan yaitu 5 tahun, sehingga berdasarkan metode PP, investasi tersebut dinilai layak untuk dilanjutkan.

4.2.3.5 Return On Investment (ROI)

Perhitungan ROI adalah sebagai berikut:

Diketahui:

$$\begin{aligned}
\Sigma B &= Rp15.510.031.985,80 \\
\Sigma C &= Rp9.839.896.296,88 \\
ROI &= \frac{Rp15.510.031.985,80 - Rp9.839.896.296,88}{Rp9.839.896.296,88} \times 100\%
\end{aligned}$$

$$\text{ROI} = 57,62\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan pada skenario 3, diperoleh nilai ROI sebanyak 57,62%. Hasil tersebut positif atau berada di atas 0, sehingga berdasarkan metode ROI, investasi tersebut dinilai layak untuk dilanjutkan.

4.2.4 Skenario batas ketidaklayakan investasi

Pada skenario keempat, dilakukan simulasi perubahan terhadap parameter investasi hingga menghasilkan kondisi investasi yang tidak layak. Berbeda dengan tiga skenario sebelumnya yang masih menunjukkan hasil layak, skenario ini disusun untuk menunjukkan pengaruh perubahan nilai biaya dan manfaat terhadap perubahan status kelayakan investasi. Melalui skenario ini, dapat diketahui kondisi ketika investasi tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan hasil perhitungan analisis sensitivitas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan biaya sebesar 25% atau penurunan manfaat 20% menyebabkan investasi menjadi tidak layak berdasarkan metode *Payback Period* (PP). Hal ini ditunjukkan oleh nilai PP yang diperoleh, yaitu selama 5 tahun 6 hari. Nilai tersebut melebihi batas maksimum periode pengembalian investasi yang telah ditetapkan perusahaan, yaitu 5 tahun. Berdasarkan metode PP, investasi tersebut dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan.

Tabel 4.7. Hasil skenario 4

Kondisi	Indikator	Nilai	Keterangan
Biaya naik 25%	NPV	Rp1.045.382.893,90	Layak
	BCR	1,09	Layak
	IRR	19,07%	Layak
	Payback Period	5 tahun 6 hari	Tidak layak
	ROI	13%	Layak
Manfaat turun 20%	NPV	Rp836.306.315,12	Layak
	BCR	1,09	Layak
	IRR	19,07%	Layak
	Payback Period	5 tahun 6 hari	Tidak layak
	ROI	13%	Layak

4.3 Pembahasan

Tabel 4.8. Tabel kelayakan investasi

Kondisi	Indikator	Nilai	Keterangan
Normal	NPV	Rp3.213.986.529,32	Layak
	BCR	1,37	Layak
	IRR	54,36%	Layak
	Payback Period	4 tahun 1 bulan	Layak
	ROI	41,16%	Layak

Tabel 4.9. Lanjutan tabel kelayakan investasi

Kondisi	Indikator	Nilai	Keterangan
Skenario 1 (Biaya naik 5,51%)	NPV	Rp2.736.026.288,08	Layak
	BCR	1,30	Layak
	IRR	45,51%	Layak
	Payback Period	4 tahun 2 bulan 27 hari	Layak
	ROI	33,79%	Layak
Skenario 2 (Manfaat turun 5,51%)	NPV	Rp2.558.935.630,31	Layak
	BCR	1,29	Layak
	IRR	45,02%	Layak
	Payback Period	4 tahun 3 bulan	Layak
	ROI	33,38%	Layak
Skenario 3 (Biaya turun 5,51% dan Manfaat naik 5,51%)	NPV	Rp4.346.997.669,58	Layak
	BCR	1,53	Layak
	IRR	74%	Layak
	Payback Period	3 tahun 5 bulan	Layak
	ROI	57,62%	Layak
Skenario 4 (Biaya naik 25%)	NPV	Rp1.045.382.893,90	Layak
	BCR	1,09	Layak
	IRR	19,07%	Layak
	Payback Period	5 tahun 6 hari	Tidak layak
	ROI	13%	Layak
Skenario 4 (Manfaat turun 20%)	NPV	Rp836.306.315,12	Layak
	BCR	1,09	Layak
	IRR	19,07%	Layak
	Payback Period	5 tahun 6 hari	Tidak layak
	ROI	13%	Layak

Berdasarkan hasil perhitungan perbandingan alternatif dengan keadaan normal, penerapan sistem informasi manajemen di CV Dewi Media Lestari dinilai layak untuk dijalankan. *Nilai Net Present Value* (NPV) sebesar Rp3.213.986.529,32 yang bernilai positif menunjukkan bahwa investasi mampu memberikan manfaat finansial yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Hal ini didukung oleh nilai *Benefit Cost Ratio* (BCR) sebesar 1,37 yang berarti manfaat lebih besar dibandingkan biaya. Selain itu, nilai *Internal Rate of Return* (IRR) sebesar 54,36% berada di atas tingkat pengembalian minimum perusahaan sebesar 12%, sehingga investasi mampu menghasilkan keuntungan yang melebihi target yang ditetapkan. Dari sisi waktu pengembalian, *Payback Period* (PP) selama 4 tahun 1 bulan juga masih berada di bawah batas maksimum 5 tahun, yang menunjukkan bahwa modal dapat kembali dalam waktu yang relatif cepat. Sementara itu,

nilai *Return on Investment* (ROI) sebesar 41,16% menunjukkan bahwa investasi memberikan keuntungan yang cukup tinggi selama periode 6 tahun.

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis sensitivitas untuk menguji hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan tiga skenario yang berbeda dan untuk mengetahui keandalan proyek investasi teknologi informasi terhadap perubahan kondisi. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas pada skenario pertama, yaitu ketika terjadi kenaikan biaya sebesar 5,51%, diperoleh bahwa seluruh indikator kelayakan mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal, namun investasi tetap dinyatakan layak. Nilai NPV sebesar Rp2.736.026.288,08 masih bernilai positif, yang menunjukkan bahwa manfaat investasi masih lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai BCR sebesar 1,3 juga masih berada di atas 1, sehingga menandakan bahwa manfaat tetap lebih tinggi dibandingkan biaya. Selanjutnya, nilai IRR sebesar 45,51% masih lebih tinggi dari tingkat pengembalian minimum perusahaan sebesar 12%, yang berarti investasi tetap memberikan keuntungan di atas target. Dari sisi waktu pengembalian, Payback Period selama 4 tahun 3 bulan memang lebih lama dibandingkan kondisi normal, tetapi masih berada di bawah batas maksimum 5 tahun yang telah ditetapkan. Selain itu, nilai ROI sebesar 33,79% masih menunjukkan hasil yang positif, meskipun lebih rendah dari kondisi awal.

Hasil analisis sensitivitas pada skenario kedua, yaitu saat terjadi penurunan manfaat sebesar 5,51%, menunjukkan bahwa seluruh indikator kelayakan mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal, tetapi investasi masih dinyatakan layak untuk dijalankan. Nilai NPV sebesar Rp2.558.935.630,31 tetap bernilai positif, yang berarti manfaat yang diperoleh masih lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Nilai BCR sebesar 1,29 juga masih berada di atas 1, sehingga investasi tetap memberikan keuntungan. Selanjutnya, nilai IRR sebesar 45,02% masih melampaui tingkat pengembalian minimum perusahaan sebesar 12%, yang menandakan bahwa investasi tetap mampu menghasilkan keuntungan di atas target. Dari sisi waktu pengembalian, Payback Period selama 4 tahun 3 bulan memang lebih lama dibandingkan kondisi normal, tetapi masih berada di bawah batas maksimum 5 tahun yang telah ditetapkan. Selain itu, nilai ROI sebesar 33,38% tetap menunjukkan hasil positif meskipun mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil analisis sensitivitas pada skenario ketiga, yaitu ketika terjadi penurunan biaya sebesar 5,51% dan kenaikan manfaat sebesar 5,51%, seluruh indikator kelayakan mengalami peningkatan dibandingkan kondisi normal, sehingga investasi menjadi semakin menguntungkan. Nilai NPV sebesar Rp4.346.997.669,58 menunjukkan hasil yang positif dan lebih tinggi, yang berarti manfaat finansial yang diperoleh semakin besar. Nilai BCR sebesar 1,53 juga meningkat dan tetap berada di atas 1, sehingga menunjukkan bahwa manfaat jauh lebih besar dibandingkan biaya. Selanjutnya, nilai IRR sebesar 74% jauh melampaui tingkat pengembalian minimum perusahaan sebesar 12%, yang menandakan tingkat keuntungan yang sangat tinggi. Dari sisi waktu pengembalian, Payback Period selama 3 tahun 5 bulan lebih cepat dibandingkan kondisi normal dan tetap berada di bawah batas maksimum 5 tahun. Selain itu, nilai ROI sebesar 57,62% menunjukkan peningkatan keuntungan yang signifikan.

Ketiga skenario yang telah dianalisis melalui metode *Cost Benefit Analysis* dan uji sensitivitas menunjukkan bahwa investasi tetap berada dalam kondisi layak untuk

dijalankan. Kondisi normal menunjukkan bahwa investasi telah memberikan hasil yang menguntungkan serta memenuhi seluruh kriteria kelayakan. Pada skenario pertama, terjadi kenaikan biaya sebesar 5,51% yang menyebabkan seluruh indikator mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal, tetapi tetap menghasilkan nilai yang positif dan memenuhi kriteria kelayakan. Pada skenario kedua, terjadi penurunan manfaat sebesar 5,51% yang juga mengakibatkan penurunan pada seluruh indikator, dengan hasil yang tetap menunjukkan kelayakan investasi. Pada skenario ketiga, terjadi penurunan biaya sebesar 5,51% dan kenaikan manfaat sebesar 5,51% yang mendorong peningkatan seluruh indikator secara signifikan sehingga investasi menjadi semakin menguntungkan.

Pada skenario keempat, dilakukan simulasi sensitivitas untuk mengetahui batas kondisi ketika investasi tidak lagi memenuhi kriteria kelayakan. Berdasarkan hasil analisis kenaikan biaya sebesar 25% maupun penurunan manfaat sebesar 20% masih menghasilkan nilai NPV positif, BCR lebih dari 1, IRR sebesar 19,07%, serta ROI sebesar 13%, sehingga berdasarkan indikator tersebut investasi masih tergolong layak. Namun, hasil perhitungan *Payback Period* (PP) menunjukkan periode pengembalian investasi selama 5 tahun 6 hari, yang melebihi batas maksimum pengembalian investasi yang telah ditetapkan perusahaan yaitu 5 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan biaya dan manfaat pada skenario ini memberikan dampak signifikan terhadap waktu pengembalian investasi, sehingga berdasarkan metode PP investasi dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan.

Dari hasil analisis sensitivitas yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek investasi sistem informasi manajemen di CV Dewi Media Lestari memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi terhadap perubahan pada komponen biaya dan manfaat. Perubahan tersebut secara langsung memengaruhi tingkat keuntungan dan waktu pengembalian investasi, sehingga kestabilan biaya dan manfaat menjadi faktor penting dalam menjaga kelayakan proyek. Berdasarkan hasil perbandingan alternatif dan analisis sensitivitas yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi CV Dewi Media Lestari dalam menjalankan proyek investasi teknologi informasi ini, yaitu:

1. Merencanakan anggaran biaya pengembangan sistem secara lebih cermat, terstruktur, dan terkontrol dengan mempertimbangkan potensi kenaikan biaya di masa mendatang.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap komponen biaya agar tidak terjadi pembengkakan yang dapat memengaruhi kelayakan investasi.
3. Lebih memperhatikan serta mengantisipasi faktor-faktor yang berpotensi menurunkan manfaat atau keuntungan perusahaan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi manajemen agar manfaat yang diperoleh dapat meningkat dan memberikan nilai tambah yang maksimal bagi perusahaan.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta diharapkan mampu menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Selain itu, saran yang disampaikan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi penelitian selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Total biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan sistem informasi manajemen selama 6 tahun tercatat sebesar Rp10.413.690.651,79, sedangkan total manfaat yang diperoleh mencapai Rp14.700.058.748,75.
2. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode *Cost Benefit Analysis*, proyek investasi sistem informasi manajemen di CV Dewi Media Lestari dinyatakan layak untuk dilanjutkan. Hal ini ditunjukkan oleh indikator kelayakan yang bernilai positif, yaitu *Net Present Value* (NPV) sebesar Rp3.213.986.529,32, *Benefit Cost Ratio* (BCR) sebesar 1,37, *Internal Rate of Return* (IRR) sebesar 54,36%, *Payback Period* (PP) selama 4 tahun 1 bulan, serta *Return on Investment* (ROI) sebesar 41,16%.
3. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa kelayakan proyek investasi ini dipengaruhi oleh perubahan pada komponen biaya dan manfaat. Setiap kenaikan atau penurunan pada kedua komponen tersebut memberikan dampak terhadap hasil evaluasi, sehingga proyek tergolong sensitif terhadap perubahan variabel biaya dan manfaat.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terkait evaluasi kelayakan investasi teknologi informasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode data yang lebih panjang agar hasil analisis investasi teknologi informasi dapat menggambarkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang secara lebih akurat.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan analisis risiko terhadap investasi teknologi informasi, sehingga perusahaan dapat mengetahui potensi risiko yang mungkin terjadi dalam pengembangan sistem di masa mendatang.
3. Bagi CV Dewi Media Lestari, penulis disarankan untuk secara konsisten melakukan analisis dalam setiap rencana pengembangan sistem di masa mendatang. Langkah ini bertujuan agar pengembangan sistem dapat direncanakan dengan lebih baik dan mampu mengoptimalkan manfaat serta keuntungan yang diperoleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. S., & S. (2024). *ANALISIS INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEKTOR KESEHATAN*. 6(1), 49–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/jomb.v6i1.8321> ANALISIS
- Apriliya, P.S., K., M.Rahadian, S.R., P., E.R., R., F., T., W., V. B., & D.S., W. (2012). Analisis Kelayakan Teknologi Informasi Menggunakan Metode Cost Benefit Analysis Dengan Menggunakan Microsoft Excel. *Universitas Sebelas Maret*, 1–7.
- Dila Juliana, Irmayunita, E. S., Organisasi, K., & Literatur, S. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi. *Mahasiswa Ekonomi Bisnis JMEB*, 1(3), 181–182. <https://tematik.unisi.ac.id/index.php/jmeh/article/view/302>
- Djirimu, M. A., Sading, Y., Lutfi, M., Cicilia, V., & Tombolotutu, A. D. (2024). Initial study of the Palu-Parigi By-pass road policy in Central Sulawesi Province, Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.4536>
- Fitriani, D., & H. (2023). PERANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP PERKEMBANGAN E-COMMERCE DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BAGI USAHA UMKM. *Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 64–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i1.50>
- Hartati, S., & Widhiarso, W. (2010). Evaluasi Kelayakan Nilai Dan Resiko Bisnis Investasi Teknologi Informasi Menggunakan Metode Logika Fuzzy. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, 2010*(Snati), 91–95.
- Hasbullah, H., & Nasir, M. (2021). Pricing of Medical Instrument Products for Domestic Production through Investment Feasibility Analysis. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 12(1), 9–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/comtech.v12i1.6605>
- Hertingkir, F., & Wardani, D. (2018). Analisis Kelayakan Anggaran Investasi Teknologi Informasi dengan Analisis Cost Benefit. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(1), 9. <https://doi.org/https://doi.org/10.35384/jkp.v14i1.68>
- Idris, I. (2014). Cost Benefit Analysis untuk kelayakan investasi Sistem Informasi Terintegrasi pada Perguruan Tinggi Swasta (studi kasus Politeknik LP3I Medan). *Seminar Nasional Inovasi Dan Teknologi Informasi, 2014*, 206–209. <http://businesscasestudies.co.uk/%0Ahttps://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=fNtCOKwAAAAJ>

- Lipursari, A. (2013). PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM) DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN. *Jurnal STIE Semarang*, 5(1), 26–37.
- Maria, E. (2010). Analisis Kelayakan Proyek Pengembangan Sistem Informasi Manajemen menggunakan Metode Cost and Benefits Analysis (Studi Kasus : Sebuah Distributor di Semarang). *Jurnal Teknologi Informasi-Aiti*, 7(1), 30–37.
- Ni Kadek Bintang Novita Dwinantari, I Gst. Agung Pramesti Dwi Putri, & Putri Anugrah Cahya Dewi. (2022). Analisis Manfaat Investasi Teknologi Informasi Pada Pt Bank Maybank Indonesia Tbk. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains*, 4(4), 444–454. <https://doi.org/https://doi.org/10.51401/jinteks.v4i4.2172>
- Paoki, R. (2012). Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Sebuah Organisasi. *JIU (Jurnal Ilmiah Unklab)*, 16, 78–85. <https://ejournal.unklab.ac.id/index.php/jiu/article/view/287>
- Pratiwi, I. P., & Handayani, N. U. (2019). COST BENEFIT ANALYSIS (CBA) PERGANTIAN TIPE PESAWAT BOMBARDIER CRJ 1000 NG MENJADI BOEING 737-800 NG PADA RUTE PENERBANGAN SORONG-UJUNG PANDANG (Studi Kasus : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Cengkareng, Tangerang). *Industrial Engineering Online Journal*, 7(4).
- Putra, R. R., Perdanakusuma, A. R., & Priharsari, D. (2021). Analisis Kelayakan Biaya dan Manfaat Investasi Teknologi Informasi Digital Advertising pada Google Merchandise Store. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5(12), 5562–5571.
- Putri, G. T. M., & Santoso, B. (2024). Sistem Investasi Di Indonesia. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 1(2), 303–318. <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/toman.v1i2.98>
- Rasam, R., & Amsury, F. (2024). Perancangan Sistem Informasi Automatic Capture Tool dengan Metode Analisa Cost Benefit. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi*, 5(1), 193–202. <https://doi.org/https://doi.org/10.35957/jtsi.v5i1.7629>
- Saepurrahman, I., & Hadiana, A. (2021). *Perencanaan Strategis SI/TI Dan Analisis Kelayakan Investasi Pada Sistem Informasi Untuk Dampak Sosial Menggunakan Metode Ward & Peppard Dan Information Economics*. 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/jtk3ti.v7i1.5547>
- Sobari, A., Hukum, F., & Nasional, U. (2022). National Journal. *Covering American Politics in the 21st Century: An Encyclopedia of News Media Titans, Trends, and Controversies: Volume 1: A-M: Volume 2: N-Z*, 7(September 2022), 867–884. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.47313/njl.v7i2.2022>

- Sudrajat, B., & Rudianto, R. (2019). Analisis Kelayakan Investasi Teknologi Informasi Menggunakan Metode Information Economics. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 1(2), 99–105. <https://doi.org/10.36499/jinrpl.v1i2.2954>
- Sufa, M. F. (2007). Analisis sensitivitas pada keputusan pembangunan. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 5(3), 97–105. <http://journals.ums.ac.id/index.php/jiti/article/view/1597/1134>
- Sulistiani, H., Miswanto., Alita, D., & Dellia, P. (2020). Pemanfaatan Analisis Biaya dan Manfaat untuk Penentuan Kelayakan Investasi Teknologi Informasi. *JITU : Journal Informatic Technology And Communication*, 6(1), 95–105. <https://doi.org/10.36596/jitu.v9i1.1788>
- Susilowati, E., & Kurniati, H. (2018). Analisis Kelayakan dan Sensitivitas: Studi Kasus Industri Kecil Tempe Kopti Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*, 10(2), 102–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/bisma.v10n2.p102-116>
- Zahwani, S. T., & Nasution, M. I. P. (2023). IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PERTUMBUHAN EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN - zahwani dan nasution. 2(1), 21–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.3785/koehsi.v2i1.1422>
- Zonggonau, M., Pangamanan, S., & Mawikere, L. M. (2015). Penerapan Konsep Sunk Cost Terhadap Keputusan Pembelian Aktiva Tetap Pada Pt. Pln (Persero) Di Kabupaten Nabire–Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(04), 210–220. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9743%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/viewFile/9743/9329>
- Schneiderjans, M. J., Hamaker, J. L., & Schneiderjans, A. M. (2010). *Information technology investment: Decision-making methodology* (2nd ed.). World Scientific Publishing.
- Hares, J., & Royle, D. (1994). *Measuring the value of information technology*. John Wiley & Sons.

LAMPIRAN

Lampiran A. Berita Acara Wawancara *Research & Development Manager*

LAMPIRAN

Lampiran A. Wawancara 1 *Research & Development Manager*

WAWANCARA RESEARCH & DEVELOPMENT MANAGER

Pada hari Rabu, 4 maret 2026 dengan ini menyatakan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasna Brilian Perdana
NIM : 124220088
Program Studi : Sistem Informasi
Jurusan : Informatika
Fakultas : Teknik Industri

Telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Muhammad Mariko, M. Kom
Jabatan : *Research & Development Manager*

Pihak pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber terkait data penelitian dengan topik "Evaluasi Kelayakan Investasi Teknologi Informasi Menggunakan Metode *Cost Benefit Analysis* (Studi Kasus: CV Dewi Media Lestari)". Narasumber kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pihak pewawancara. Adapun daftar pertanyaan beserta hasil wawancara terlampir dalam dokumen ini, disertai dengan bukti validasi data yang diperoleh langsung dari perusahaan. Demikian berita acara wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sebagai bagian dari proses penelitian.

Pewawancara,



Hasna Brilian Perdana

Yogyakarta, 2 Mei 2026

Narasumber,

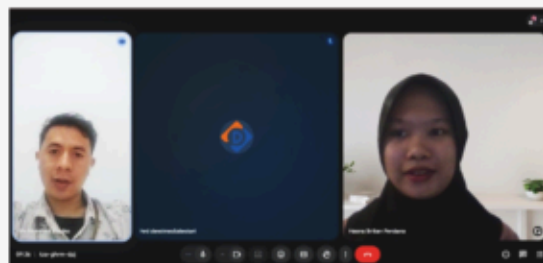


Muhammad Mariko, M. Kom

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bisa Bapak jelaskan secara singkat, seperti apa penerapan sistem informasi manajemen di perusahaan?	Penerapannya dilakukan secara bertahap. Awalnya, dilakukan analisis terhadap proses kerja yang sudah ada. Setelah itu, dibuat alur atau <i>flow</i> dari setiap proses untuk melihat bagaimana sistem berjalan. Dari situ, dilakukan pembaruan proses agar lebih efisien, termasuk membahas juga penyesuaian jika ada pergantian karyawan. Setelah prosesnya dianggap sesuai, barulah sistem mulai dikembangkan. Dengan adanya sistem ini, setiap proses kerja jadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, perusahaan juga rutin melakukan evaluasi terhadap sistem yang ada untuk memastikan apakah sistem tersebut sudah berjalan dengan baik atau masih perlu diperbaiki.
2.	Apa alasan perusahaan mengembangkan sistem informasi tersebut?	Alasan utama perusahaan mengembangkan sistem informasi manajemen adalah karena adanya berbagai keterbatasan, terutama dalam hal sumber daya manusia. Kalau masih dilakukan secara manual, pekerjaan membutuhkan banyak orang untuk menyelesaikannya.
3.	Bidang atau departemen apa saja yang saat ini menggunakan atau memiliki akses terhadap sistem informasi manajemen ini, dan apa saja yang bisa di akses?	Semua departemen di CV Dewi Media Lestari sudah menggunakan sistem informasi manajemen ini. Mulai dari departemen RnD, <i>Finance</i> , <i>Marketing & Sales</i> , sampai Produksi & Operasional, semuanya punya akses ke sistem. Jadi, setiap orang bisa masuk ke sistem sesuai dengan divisinya masing-masing. Dari situ mereka bisa lihat berbagai informasi, seperti data kehadiran, gaji, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Tujuannya biar lebih transparan aja, jadi semua orang tahu dan bisa memantau data yang berhubungan dengan mereka sendiri.
4.	Apa saja fungsi dari teknologi informasi yang sudah diterapkan?	Fungsi teknologi informasi di CV Dewi Media Lestari itu untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan kualitas layanan. Misalnya, saat <i>front office</i> menerima pesanan, langsung di input ke sistem yang sudah ada kategori produknya, jadi tidak perlu dicatat manual dan lebih cepat. Selain itu, pembagian tugas ke divisi lain juga jadi lebih mudah karena semuanya lewat sistem. Progres pesanan juga bisa dipantau, jadi <i>customer service</i> bisa memastikan pekerjaan selesai tepat waktu dan memberikan informasi ke pelanggan. Sistem ini juga dilengkapi CRM untuk mencatat data pelanggan dan riwayat pesanan. Keuntungannya, kesalahan bisa diminimalkan karena detail pesanan sudah jelas, dan ini juga membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan agar mau melakukan pemesanan ulang.
5.	Apakah ada kendala yang dialami sebelum menggunakan teknologi informasi ini?	Sebelum menggunakan teknologi informasi, kendala utamanya ada pada pemantauan progres

		pesanan. <i>Customer service</i> harus sering menghubungi tim produksi untuk mengetahui perkembangan, jadi kurang efisien. Selain itu, sering terjadi miskomunikasi antara <i>customer service</i> dan tim produksi, misalnya terkait bahan, bentuk, atau warna, karena belum ada sistem yang menyatukan informasi. Dampaknya, pengerjaan jadi lebih lama, bahkan kadang melewati deadline. Dari sisi pelayanan juga kurang optimal, karena <i>customer service</i> sulit memberikan respon cepat dan informasi yang akurat, terutama saat harus memantau banyak pesanan secara manual. Hal ini membuat operasional kurang efektif dan sempat menghambat perkembangan perusahaan.
6.	Apakah pernah muncul pertimbangan untuk mengevaluasi investasinya dari segi biaya dan manfaat? Jika iya, apa yang melatarbelakangi atau mendorong munculnya kebutuhan evaluasi tersebut?	Iya, ada pertimbangan untuk melakukan evaluasi karena biaya seperti sewa server dan kebutuhan pendukung sistem lainnya terus meningkat setiap tahunnya. Jadi, kami ingin tahu pengeluaran itu benar-benar sebanding sama manfaat yang dirasakan dengan ada buktinya. Tapi bukan untuk menentukan sistem ini mau dilanjutkan atau tidak, lebih ke memastikan bahwa investasi yang dikeluarkan selama ini tetap efisien, bermanfaat, dan sesuai dengan tujuan awal penerapan sistem.

Bukti Wawancara:



Pewawancara,

 Hasna Brilian Perdana

Yogyakarta, 2 Mei 2026
 Narasumber,

 Muhammad Mariko, M. Kom

Lampiran B. Hasil Wawancara *Research & Development Manager*

Lampiran B. Wawancara 2 *Research & Development Manager*

WAWANCARA RESEARCH & DEVELOPMENT MANAGER

Pada hari Kamis, 16 April 2026 dengan ini menyatakan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasna Brilian Perdana
NIM : 124220088
Program Studi : Sistem Informasi
Jurusan : Informatika
Fakultas : Teknik Industri

Telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Muhammad Mariko, M. Kom
Jabatan : *Research & Development Manager*

Pihak pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber terkait data penelitian dengan topik "Evaluasi Kelayakan Investasi Teknologi Informasi Menggunakan Metode *Cost Benefit Analysis* (Studi Kasus: CV Dewi Media Lestari)". Narasumber kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pihak pewawancara. Adapun daftar pertanyaan beserta hasil wawancara terlampir dalam dokumen ini, disertai dengan bukti validasi data yang diperoleh langsung dari perusahaan. Demikian berita acara wawancara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sebagai bagian dari proses penelitian.

Pewawancara,


Hasna Brilian Perdana

Yogyakarta, 2 Mei 2026

Narasumber,


DewiMedia Lestari

Muhammad Mariko, M. Kom

No.	Pertanyaan	Jawaban
7.	Hardware apa saja yang diadakan untuk mendukung penerapan sistem agar bisa berjalan?	Kalau untuk mendukung penerapan sistem, ada beberapa perangkat keras yang diadakan. Seperti mesin absensi RFID yang digunakan untuk fitur absensi karyawan, lalu ID Card sebagai kartu untuk melakukan tap absensi. Selain itu, perusahaan juga mengadakan laptop untuk beberapa divisi yang membutuhkan mobilitas kerja. Ada juga penambahan PC untuk divisi yang sebelumnya belum memiliki komputer agar bisa menggunakan sistem dengan optimal. Kemudian router ditambahkan untuk mendukung jaringan internet supaya koneksi lebih stabil dan bisa digunakan bersama. Selain itu, ada external wireless adapter untuk beberapa PC agar dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi.
8.	Bagaimana proses pembuatan website tersebut?	Untuk proses pembuatannya dilakukan langsung oleh staf IT internal perusahaan. Pengerjaan website tersebut memakan waktu kurang lebih sekitar 6 bulan sampai sistem siap digunakan. Awalnya website dikembangkan dan diuji terlebih dahulu menggunakan laptop sebagai media pengembangan. Setelah sistem sudah siap, kemudian website di-online-kan menggunakan layanan dari Hostinger. Jadi perusahaan berlangganan layanan seperti domain, hosting, dan SSL agar website bisa diakses secara online dengan aman.
9.	Untuk internetnya, apakah perusahaan sudah berlangganan sejak lama atau baru mulai berlangganan saat sistem diterapkan?	Untuk layanan internet sendiri sebenarnya perusahaan sudah berlangganan sejak lama. Jadi saat penerapan sistem, perusahaan tidak melakukan pemasangan baru, tetapi lebih ke penambahan kapasitas internet agar dapat mendukung kebutuhan sistem yang lebih besar. Selain itu, juga ditambahkan perangkat pendukung seperti router supaya jaringan lebih stabil dan dapat digunakan dengan baik. Untuk biayanya juga menyesuaikan karena ada peningkatan layanan internet tersebut.
10.	Untuk listrik yang digunakan perusahaan termasuk golongan apa?	Untuk listrik yang digunakan perusahaan termasuk dalam golongan daya 2.200 VA.
11.	Berapa watt pemakaian perangkat keras yang digunakan?	Untuk pemakaian daya listrik tiap perangkat keras berbeda-beda. Mesin absensi RFID sekitar 0,6 watt. Laptop sekitar 65 watt saat digunakan. PC berkisar antara 200 sampai 250 watt, namun biasanya dapat dirata-ratakan menjadi sekitar 225 watt untuk perhitungan. Sedangkan perangkat pendukung internet seperti modem atau router sekitar 30 watt.
12.	Bagaimana perbandingan kebutuhan dan pembelian alat tulis bolpoin sebelum dan sesudah penerapan sistem?	Berdasarkan data yang ada, sebelum adanya sistem, pembelian bolpoin rata-rata sekitar 3 lusin dalam 1 bulan. Setelah sistem diterapkan,

		pembelian menjadi berkurang menjadi 1 lusin per bulan. Untuk harga bolpoin bervariasi setiap bulannya. Rata-rata itu Rp15.000 per 1 lusinnya.
13.	Apakah terdapat penghematan dalam pembelian kertas sebelum dan sesudah penerapan sistem?	Iya, pasti ada. Sebelum adanya sistem, penggunaan kertas cukup tinggi karena masih banyak proses yang dilakukan secara manual. Rata-rata pembelian kertas bisa mencapai sekitar 4 rim setiap bulan. Setelah sistem diterapkan, penggunaan kertas berkurang cukup signifikan karena banyak proses sudah dialihkan ke sistem ini. Sekarang, satu rim kertas bisa digunakan hingga sekitar tiga bulan. rata-rata Rp38.000 per rim.
14.	Selain kertas dan bolpoin, apakah ada penghematan pada ATK lainnya setelah penerapan sistem?	Iya, ada. Selain kertas dan bolpoin, penggunaan tinta printer juga mengalami penurunan, meskipun tidak sebesar pengurangan pada kertas. Sebelum adanya sistem, penggunaan tinta printer rata-rata mencapai sekitar dua botol per bulan. Namun, setelah sistem diterapkan, penggunaan menjadi lebih hemat, di mana satu botol tinta dapat digunakan hingga sekitar tiga bulan.
15.	Apakah terdapat pengurangan biaya kerugian setelah penerapan sistem?	Iya, ada. Tujuan dari penerapan sistem ini memang salah satunya untuk mengurangi kesalahan dalam proses kerja. Sebelum adanya sistem, masih sering terjadi kesalahan yang berdampak pada kerugian perusahaan. Berdasarkan data yang ada, rata-rata kerugian sebelum sistem Rp30.635.109 /tahun. Setelah sistem diterapkan, jumlah kerugian tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan, menjadi sekitar rata-rata Rp5.355.400 /tahun.
16.	Berapa tingkat pengembalian minimum yang diharapkan perusahaan dalam bentuk persentase? Dan berapa lama batas waktu maksimum tahun pengembalian modal investasi?	Kalau untuk tingkat pengembalian, kami menargetkan minimal sekitar 12% per tahun, karena itu sudah dianggap cukup untuk menutup biaya investasi dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Untuk batas waktu pengembalian, kami menargetkan sekitar maksimal 5 tahun, mengingat investasi yang dilakukan cukup besar dan skalanya mencakup seluruh perusahaan, jadi memang membutuhkan waktu.

Bukti Wawancara:



Pewawancara,

Hasna Brilian Perdana

Yogyakarta, 2 Mei 2026
Narasumber,

Muhammad Mariko, M. Kom

Lampiran C. Validasi Data Penelitian

Lampiran C. Validasi Data penelitian

1. Daftar Perangkat Keras Beserta Biayanya

No.	Kebutuhan	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
1.	Mesin absensi RFID (<i>Radio Frequency Identification</i>)	3 unit	Rp582.000 /unit	Rp1.746.000
2.	ID Card untuk absensi	58 unit	Rp15.000 /unit	Rp870.000
3.	Laptop 14 inch	12 unit	Rp6.358.000 /unit	Rp76.296.000
4.	PC set Dell	6 unit	Rp10.955.000 /unit	Rp65.730.000
5.	Router	4 unit	Rp900.000 /unit	Rp3.600.000
6.	<i>External Wireless Adapter</i>	6 unit	Rp200.000 /unit	Rp1.200.000

2. Gaji Staff IT

No.	Tahun	Gaji
1.	2019	Rp1.848.400 /bulan
2.	2020	Rp2.004.000 /bulan
3.	2021	Rp2.069.530 /bulan
4.	2022	Rp2.153.970 /bulan
5.	2023	Rp2.324.776 /bulan
6.	2024	Rp2.492.997 /bulan
7.	2025	Rp2.655.041 /bulan

Yogyakarta, 2 Mei 2026
Narasumber,


Dewi Media Literasi

Muhammad Mariko, M. Kom

3. Biaya berlangganan Hostinger

No.	Tahun	Biaya
1.	2019	Rp688.394 /tahun
2.	2020	Rp1.402.764 /tahun
3.	2021	Rp1.416.638 /tahun
4.	2022	Rp1.416.040 /tahun
5.	2023	Rp1.463.868 /tahun
6.	2024	Rp1.503.828 /tahun
7.	2025	Rp1.429.103 /tahun

4. Biaya berlangganan internet

No.	Paket	Biaya
1.	Paket Home 2D (Up to 250 mbps)	Rp638.250 /bulan
2.	Paket Gamers 3D (Up to 300 mbps)	Rp777.000 /bulan
3.	Paket Home 0D (Up to 50 mbps)	Rp277.500 /bulan

5. Pengeluaran gaji karyawan perusahaan selain *Staff IT*

No.	Tahun	Biaya
1.	2020	Rp1.071.240.286 /tahun
2.	2021	Rp992.046.469 /tahun
3.	2022	Rp1.200.240.646 /tahun
4.	2023	Rp1.776.933.846 /tahun
5.	2024	Rp2.408.357.782 /tahun
6.	2025	Rp2.433.406.702 /tahun

Yogyakarta, 2 Mei 2026
Narasumber,



Muhammad Mariko, M. Kom

6. Perhitungan manfaat peningkatan citra baik perusahaan

Tahun	Pelanggan yang membeli kembali	Estimasi sebelum ada sistem (24,8%)	Tambahan pelanggan membeli kembali (Manfaat)	Rata - rata pemesanan dari tiap konsumen	Total manfaat
2020	351	251	100	Rp6.207.138	Rp622.311.553
2021	528	355	173	Rp4.954.617	Rp857.090.240
2022	595	392	203	Rp6.830.032	Rp1.386.479.096
2023	1237	797	440	Rp5.175.140	Rp2.277.503.755
2024	1662	851	811	Rp5.640.715	Rp4.577.221.189
2025	1586	759	827	Rp5.811.150	Rp4.806.222.662

Yogyakarta, 2 Mei 2026
Narasumber,



Muhammad Mariko, M. Kom